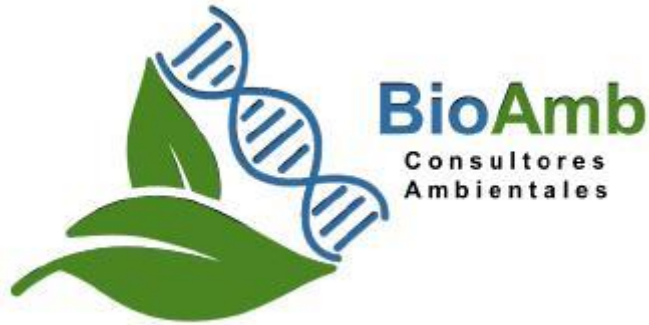




INFORME

MICRORRUTEO DE ESPECIES DE FLORA  
VASCULAR EN CATEGORÍA DE  
CONSERVACIÓN Y ESPECIES DE  
GEÓFITAS

PROYECTO

PARQUE SOLAR LA TOTORA

FEBRERO 2024

# ÍNDICE

|                                                                                               |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>INTRODUCCIÓN.....</b>                                                                      | <b>8</b>  |
| ANTECEDENTES GENERAL DEL PROYECTO.....                                                        | 8         |
| ANTECEDENTES GENERALES DE LA ZONA DE ESTUDIO .....                                            | 9         |
| <b>OBJETIVOS.....</b>                                                                         | <b>12</b> |
| OBJETIVO GENERAL .....                                                                        | 12        |
| OBJETIVOS ESPECÍFICOS .....                                                                   | 12        |
| <b>ALCANCES.....</b>                                                                          | <b>13</b> |
| ÁREA DE EMPLAZAMIENTO DEL PROYECTO .....                                                      | 13        |
| <b>METODOLOGÍA.....</b>                                                                       | <b>14</b> |
| DEFINICIONES GENERALES DEL MICRORRUTEO.....                                                   | 14        |
| RECOPIACIÓN DE DATOS (TERRENO).....                                                           | 15        |
| INFORMACIÓN DE CAMPO A REGISTRAR .....                                                        | 16        |
| ANÁLISIS MULTIVARIANTE DE CLUSTERIZACIÓN .....                                                | 21        |
| VARIABLES DERIVADAS DEL PROCESO DE CLUSTERIZACIÓN.....                                        | 23        |
| ANÁLISIS DE PRESENCIA DE ESPECIES EN SOBREPOSICIÓN CON PROYECTO.....                          | 23        |
| <b>RESULTADOS.....</b>                                                                        | <b>25</b> |
| ESPECIES EN CATEGORÍA DE CONSERVACIÓN REGISTRADAS EN MICRORRUTEO .....                        | 25        |
| ABUNDANCIA Y RIQUEZA POR USO GENERAL.....                                                     | 26        |
| ZONA USO LÍNEA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA (LTE).....                                            | 26        |
| ZONA USO ÁREA DE POLÍGONO DE PANELES .....                                                    | 26        |
| RESULTADO DE CLUSTERIZACIÓN.....                                                              | 27        |
| REPRESENTACIÓN DE VARIABLES ANÁLIZADAS DERIVADAS DE LA CLUSTERIZACIÓN .....                   | 27        |
| ANÁLISIS DESCRIPTIVO PARA CADA CONGLOMERADO DE LA CLUSTERIZACIÓN .....                        | 31        |
| REGISTRO FOTOGRÁFICO DE ESPECIES REGISTRADAS EN LA CAMPAÑA DE MICRORRUTEO PRIMAVERA 2023..... | 33        |
| RESULTADO PRESENCIA DE ESPECIES EN SOBREPOSICIÓN CON PROYECTO.....                            | 37        |

|                                                                                  |           |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| SUPERFICIE DE LA ZONA ENTORNO.....                                               | 38        |
| SUPERFICIE DE LA ZONA INDIRECTA .....                                            | 38        |
| SUPERFICIE DE LA ZONA DE EXCAVACIÓN .....                                        | 39        |
| CUANTIFICACIÓN DE EJEMPLARES EN ZONA DE ENTORNO, INDIRECTA Y<br>EXCAVACIÓN ..... | 41        |
| EJEMPLARES EN ZONA DE ENTORNO.....                                               | 41        |
| EJEMPLARES EN ZONA DE USO INDIRECTO .....                                        | 42        |
| EJEMPLARES EN ZONA DE EXCAVACIÓN .....                                           | 42        |
| RESULTADO DE EJEMPLARES AFECTADOS POR EL PROYECTO.....                           | 45        |
| EFFECTOS EN ZONA DE ENTORNO .....                                                | 45        |
| EFFECTOS EN ZONA DE USO INDIRECTO .....                                          | 45        |
| EFFECTOS EN ZONA DE EXCAVACIÓN .....                                             | 46        |
| <b>CONCLUSIONES.....</b>                                                         | <b>55</b> |
| <b>REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS.....</b>                                           | <b>58</b> |
| <b>ANEXOS .....</b>                                                              | <b>60</b> |

## ÍNDICE DE FIGURAS

|                                                                                                                                                         |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Figura 1. Ubicación Político-Administrativa del Proyecto. ....                                                                                          | 13 |
| Figura 2. Esquema de Zonas según su relación con las partes obras y acciones del Proyecto. ....                                                         | 15 |
| Figura 3. Esquema de microrruteo de 1 m <sup>2</sup> dentro de una parcela de análisis.....                                                             | 16 |
| Figura 4. Parcelas de muestreo en el Área de Influencia. ....                                                                                           | 17 |
| Figura 5. Registro de Track de avance en Área de Influencia Proyecto Parque Solar “La Totorá”.....                                                      | 18 |
| Figura 6. Esquema de zonificación de flora en función de la clusterización de parcelas. .                                                               | 22 |
| Figura 7. Cartografía de conglomerados (clusterización). ....                                                                                           | 30 |
| Figura 8. Registro fotográfico de <i>Copiapoa fiedleriana</i> especie NT (Casi Amenazada) (Estado en Adultez) .....                                     | 33 |
| Figura 9. Registro fotográfico de <i>Copiapoa fiedleriana</i> especie NT (Casi Amenazada). A) Rebrote y B) A ras de suelo (Estado en Competencia) ..... | 33 |
| Figura 10. Registro fotográfico de <i>Copiapoa coquimbana</i> especie NT (Casi Amenazada)                                                               | 34 |
| Figura 11. Registro fotográfico de <i>Cumulopuntia sphaerica</i> especie LC (Preocupación Menor) .....                                                  | 34 |
| Figura 12. Registro fotográfico de <i>Eriogyne napina</i> especie NT (Casi Amenazada) .....                                                             | 35 |
| Figura 13. Registro fotográfico de <i>Eulychnia acida</i> especie LC (Preocupación Menor)....                                                           | 35 |
| Figura 14. Registro fotográfico de <i>Miqueliopuntia miquelii</i> especie LC (Preocupación Menor) .....                                                 | 36 |
| Figura 15. Registro fotográfico de especie <i>Eriogyne crista</i> VU (Vulnerable) .....                                                                 | 36 |
| Figura 16. Reducción de áreas de uso y de excavación de obras partes o acciones del Proyecto A) Layout original B) Layout nuevo .....                   | 37 |
| Figura 17. Cartografía de las 3 zonas de relaciones de partes obras y acciones del Proyecto. ....                                                       | 40 |
| Figura 18. Visualización de ejemplares en A) competencia versus B) en adultez dentro de la zona del Proyecto. ....                                      | 41 |
| Figura 19. Visión del sitio donde se desarrollarán las Excavación del Proyecto.....                                                                     | 46 |
| Figura 20. Caracterización de la zona de Excavación del Proyecto .....                                                                                  | 47 |
| Figura 21. Visualización de inicio de perturbación del sector de emplazamiento del Proyecto .....                                                       | 48 |

## ÍNDICE DE TABLAS

|                                                                                                                                                          |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Tabla 1. Especies registradas en Área de Influencia en campaña 2022 en Categoría de Conservación según RCE indicadas en ICSARA. ....                     | 14 |
| Tabla 2. Parcelas georreferenciadas en el área de la Línea de Transmisión Eléctrica (LTE) del Proyecto. ....                                             | 19 |
| Tabla 3. Parcelas georreferenciadas en el área del Polígono del Proyecto. ....                                                                           | 20 |
| Tabla 4. Listado de plantas vasculares con Categoría de Conservación presentes en el Área de Influencia a partir de levantamiento microrruteo 2023. .... | 25 |
| Tabla 5. Especies con Categoría de Conservación presentes en la Línea de Transmisión Eléctrica. ....                                                     | 26 |
| Tabla 6. Especies con Categoría de Conservación presentes en el Polígono de Paneles del Proyecto. ....                                                   | 27 |
| Tabla 7. Clusterización y variables derivadas. ....                                                                                                      | 27 |
| Tabla 8. Variable 6 detallada. ....                                                                                                                      | 27 |
| Tabla 9. Variable 7 detallada. ....                                                                                                                      | 28 |
| Tabla 10. Variable 9 detallada. ....                                                                                                                     | 28 |
| Tabla 11. Variable 10 detallada. ....                                                                                                                    | 28 |
| Tabla 12. Densidad de especies (individuos / hectárea) en Categoría de Conservación por Zonas en el área de influencia. ....                             | 32 |
| Tabla 13. Superficie de entorno de partes y obras del Proyecto. ....                                                                                     | 38 |
| Tabla 14. Superficie de uso indirecto de partes y obras del Proyecto. ....                                                                               | 38 |
| Tabla 15. Superficie de contacto directo (excavación) de partes y obras permanentes. ..                                                                  | 39 |
| Tabla 16. Distribución de los Ejemplares en Categoría de Conservación dentro de zona de Entorno. ....                                                    | 41 |
| Tabla 17. Distribución de los Ejemplares en Categoría de Conservación dentro de zona de Uso Indirecto. ....                                              | 42 |
| Tabla 18. Distribución de los Ejemplares de <b><i>Copiapoa coquimbana</i></b> dentro de zona de Excavación. ....                                         | 42 |
| Tabla 19. Distribución de los Ejemplares de <b><i>Copiapoa fiedleriana</i></b> dentro de zona de Excavación. ....                                        | 43 |
| Tabla 20. Distribución de los Ejemplares de <b><i>Cumulopuntia sphaerica</i></b> dentro de zona de Excavación. ....                                      | 43 |
| Tabla 21. Distribución de los Ejemplares de <b><i>Eriosyce crista</i></b> dentro de zona de Excavación. ....                                             | 43 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Tabla 22. Distribución de los Ejemplares de <i>Eriosyce napina</i> dentro de zona de Excavación. ....                                                                                                                                                                                                                    | 44 |
| Tabla 23. Distribución de los Ejemplares de <i>Eulychnia acida</i> dentro de zona de Excavación. ....                                                                                                                                                                                                                    | 44 |
| Tabla 24. Distribución de los Ejemplares de <i>Miqueliopuntia miquelii</i> dentro de zona de Excavación. ....                                                                                                                                                                                                            | 44 |
| Tabla 25. Distribución de los Ejemplares de <i>Copiapoa Coquimbana</i> que serán afectados dentro de zona de Excavación. ....                                                                                                                                                                                            | 50 |
| Tabla 26. Distribución de los Ejemplares de <i>Copiapoa fiedleriana</i> que serán afectados dentro de zona de Excavación. ....                                                                                                                                                                                           | 51 |
| Tabla 27. Distribución de los Ejemplares de <i>Cumulopuntia sphaerica</i> que serán afectados dentro de zona de Excavación. ....                                                                                                                                                                                         | 51 |
| Tabla 28. Distribución de los Ejemplares de <i>Eriosyce crispa</i> que serán afectados dentro de zona de Excavación. ....                                                                                                                                                                                                | 52 |
| Tabla 29. Distribución de los Ejemplares de <i>Eriosyce napina</i> que serán afectados dentro de zona de Excavación. ....                                                                                                                                                                                                | 52 |
| Tabla 30. Distribución de los Ejemplares de <i>Eulychnia acida</i> que serán afectados dentro de zona de Excavación. ....                                                                                                                                                                                                | 53 |
| Tabla 31. Distribución de los Ejemplares de <i>Miqueliopuntia miquelii</i> que serán afectados dentro de zona de Excavación. ....                                                                                                                                                                                        | 53 |
| Tabla 32. Distribución del Total de los Ejemplares que serán afectados dentro de zona de Excavación, incluye <i>Copiapoa Coquimbana</i> , <i>Copiapoa fiedleriana</i> , <i>Cumulopuntia sphaerica</i> , <i>Eriosyce crispa</i> , <i>Eriosyce napina</i> , <i>Eulychnia acida</i> y <i>Miqueliopuntia miquelii</i> . .... | 54 |

## INDICE DE ANEXOS

|                                                        |    |
|--------------------------------------------------------|----|
| Anexo 1. Especies georreferenciadas del Proyecto. .... | 60 |
|--------------------------------------------------------|----|

## INTRODUCCIÓN

### ANTECEDENTES GENERAL DEL PROYECTO

El Proyecto denominado “Parque Solar La Totorá”, corresponde a un proyecto de energía renovable. Consiste en la construcción y operación de un Parque Fotovoltaico con una capacidad instalada de 79 MW, con una potencia DC 79,4 MWp, que contará con 115.060 módulos fotovoltaicos y contemplará un área de 127 ha en la comuna de Freirina, región de Atacama, proyecto al cual el SEA, luego de la Adenda entregada por el Titular de mayo de 2023 en adelante “La Adenda”, le generó las siguientes observaciones en el ICSARA, en particular con las preguntas comprendidas en el inciso 1.6.2 que hace alusión a la respuesta de la pregunta 1.10.2 de La Adenda:

Punto ii) letra a:

*“[...] Se reitera al Proponente la observación de **“considerar un estudio de detalle asociado a geófitas respecto a LTE**, toda vez que pasa por sectores sin intervención”, ya que según la información y archivos SIG entregados en la presente Adenda, sólo tres áreas de emplazamiento de torres (T-10, T-11 y T-17) de la LTE poseen caracterización mediante parcelas”. Lo resaltado es propio*

Punto ii) letra b:

*“[...] Presentar mayores **antecedentes metodológicos** para la correcta **búsqueda, detección e identificación de especies geófitas** presentes en el área de influencia del proyecto incluida la **Línea de transmisión eléctrica**.” Lo resaltado es propio*

Punto iii):

*“[...] Además, se solicita analizar y **dimensionar el impacto en la continuidad de las especies, en consideración a Magnitud del impacto, asociado al número de ejemplares a afectar, considerando su estado de desarrollo y regeneración, la fragmentación del hábitat de las especies, las especies acompañantes, entre otros; y la Categoría de conservación de las especies**, tal como lo plantea la “Guía de Evaluación Ambiental: Criterios para la evaluación de proyectos sometidos al SEIA”, de la Corporación Nacional Forestal (CONAF), actualizada al 2020.” Lo resaltado es propio*



Punto iv) letra a:

*“[...] Sobre el numeral viii.: a. Las especies informadas en la Tabla 33. Especies con categoría de conservación en el área del Proyecto, **se solicita al Proponente presentar el microrroteo** de estas, con la finalidad de **analizar si sus presencias se sobreponen con alguna de las obras, partes y acciones del proyecto**; y por consiguiente, descartar impactos significativos en las poblaciones, su calidad de hábitat y evaluación de posibles desequilibrios ecosistémicos del cual son parte, de manera que se justifique la presentación de una Declaración de Impacto Ambiental, en vez de un Estudio de Impacto Ambiental.”* Lo resaltado es propio

Estas observaciones dieron origen al presente estudio de microrroteo **con fines de evaluación ambiental**, que busca identificar las obras, partes y acciones del proyecto que se sobreponen con la presencia de especies clasificadas en categorías de conservación asociadas a la Tabla 33 de la Adenda denominada “*Especies con categoría de conservación en el área del Proyecto*”, esto es lo levantado en la segunda campaña en la primavera del año 2022 donde se evidenció la existencia de 13 especies con categoría de conservación vigente en Chile (al 2023): 2 en peligro (EN); 3 vulnerables (VU); 5 casi amenazadas (NT) y 3 de preocupación menor (LC) y que además pueda entregar información suficiente para la búsqueda, detección e identificación de especies geófitas.

## ANTECEDENTES GENERALES DE LA ZONA DE ESTUDIO

El Desierto de Atacama es uno de los ambientes más excepcionales en el mundo. Se extiende desde el norte de la costa peruana (5°S) a lo largo de la vertiente occidental de los Andes hasta la ciudad de Copiapó en territorio chileno (27°S). Es reconocido como uno de los ecosistemas más singulares del planeta por sus condiciones extremas de aridez (Arroyo et al., 1988)

El clima del Desierto de Atacama está determinado por un conjunto de factores que le confieren particularidad, definiendo un clima extremadamente árido, donde la presencia de precipitaciones es casi nula. Esta condición general de aridez cambia ocasionalmente durante el invierno, durante los periodos dominados por el ENSO, en su fase "El Niño" (positiva) generando eventos de precipitaciones extremas (Bozcurt et al., 2016).

El Desierto de Atacama es un ambiente donde se desarrolla una gran diversidad vegetal, con presencia de distintas formaciones vegetacionales, como Herbazales, Matorrales y Bosques (Luebert & Pliscoff, 2017) y un alto número de especies de flora endémica, la cual ha sido, en general, muy poco reconocida (Luebert, 2011; Guerrero et al., 2013; Larridon et al., 2015). Estas características de los ecosistemas del Desierto de Atacama se pueden explicar por una gran heterogeneidad ambiental, producto de una activa historia paleo ambiental y de evolución del paisaje (Latorre et al., 2015; Latorre et al., 2013).

La flora de la Región de Atacama está compuesta por 980 especies nativas, de las cuales el 54,3% son endémicas a Chile, con 77 exclusivas de la Región. Considerando que los niveles de endemismos decrecen con aumentos en altitud, y que en la zona costera se presentan mayores impactos sobre la vegetación en comparación a la zona andina, se plantea como hipótesis que el patrón espacial de la proporción de especies amenazadas no es homogéneo siendo la flora de cordillera la que presenta menos problemas de conservación (Letelier et al., 2008).

El conocimiento del estado de conservación de las especies, en este caso, de la flora de la Región de Atacama, tiene un valor en sí mismo, al convertirse en herramienta de gestión y administración de las medidas de protección que el Gobierno Regional de Atacama. Prueba de ello es la publicación en el año 2001 del primer libro rojo regional (Squeo et al., 2001) el que ha facilitado la gestión de los recursos florísticos en la Región de Coquimbo, volviéndose texto clave principalmente para todos los proyectos productivos que deben ser sometidos a evaluaciones de impacto ambiental (EIA). Sin embargo, el conocimiento de las dinámicas ecológicas y de los procesos poblacionales de especies con presencia en zonas áridas en sudamérica aun requiere mucha más investigación, esto lo evidencia Jiménez-Guzmán y colaboradores (2024) en la publicación *“What do we know about the demographic modeling of cacti? A systematic review of current knowledge”* de *“Journal of Arid Environments”* que señala que aún es necesario realizar un esfuerzo mayor de estudios porque sólo se dispone de datos para el 3,5% de las especies de la familia de zonas áridas y el conocimiento de las poblaciones por ejemplo de cactáceas sudamericanas sigue siendo incipiente, todo eso genera que los modelos para describir comportamientos ecológicos y sus dinámicas sean insuficientes y la replicabilidad espaciotemporal impiden la generación de patrones de historia de vida confiables.

La conservación de la diversidad biológica implica no solo la mantención de las especies que conforman los ecosistemas, sino también la preservación de la estructura y funcionalidad de los ecosistemas. Estos dos objetivos son complementarios puesto que la conservación de las especies es esencial para la mantención de la integridad de los ecosistemas, mientras que la mantención de la integridad de los ecosistemas, es fundamental para prevenir la extinción local y/o global de las especies (Squeo et al., 2001).

## OBJETIVOS

### OBJETIVO GENERAL

Levantar información biológica de distribución espacial de especies de flora vascular en categoría de conservación y geófitas existentes en el área de influencia del Proyecto “Parque Solar La Totorá”, según requerimiento indicado por autoridad ambiental en ICSARA.

### OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Georreferenciar flora vascular en categoría de conservación y especies de geófitas presentes en el área de influencia del Proyecto.
- Determinar la abundancia y distribución de las especies georreferenciadas.
- Generar conglomerados de multivariante en función de la condición geográfica, abundancia y homogeneidad de los registros.
- Determinar número de ejemplares a afectar por el Proyecto.

## ALCANCES

### ÁREA DE EMPLAZAMIENTO DEL PROYECTO

El Proyecto se ubica en la comuna de Freirina, aproximadamente 20 km al oeste de la ciudad de Vallenar, en la provincia de Huasco y región de Atacama. La comuna de Freirina limita al norte con la comuna de Huasco, al este con la comuna de Vallenar, al sur limita con la comuna de La Higuera y al oeste con el Océano Pacífico. La siguiente figura muestra la ubicación político-administrativa del Proyecto.

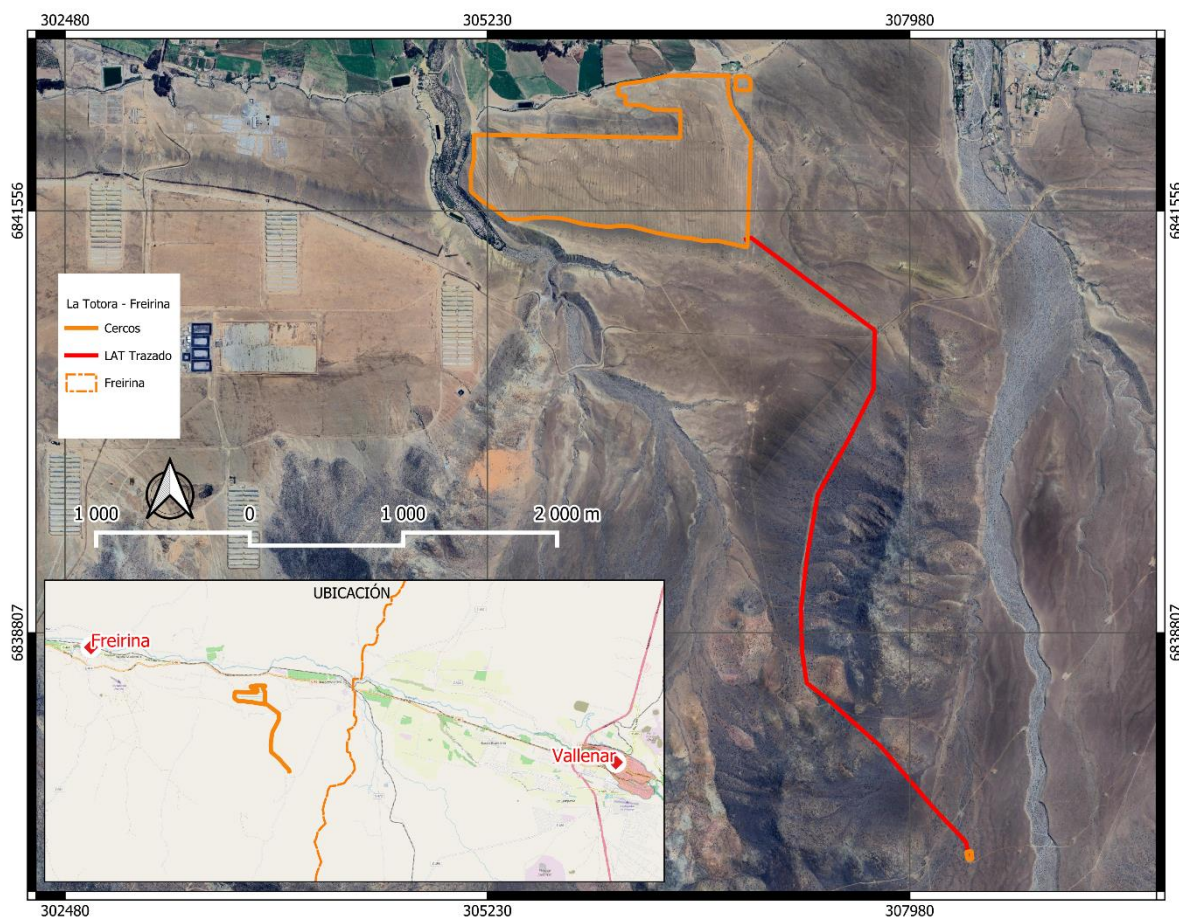


Figura 1. Ubicación Político-Administrativa del Proyecto.

## METODOLOGÍA

### DEFINICIONES GENERALES DEL MICRORRUTEO

El estudio de microrroteo de flora y vegetación propuesto es un análisis detallado de la distribución y patrones de crecimiento de las especies en el área específica asociada al proyecto y está enfocado a comprender la estructura y composición de la vegetación en un nivel micro.

De esta manera y con el objeto de dar cumplimiento a los objetivos propuestos, se desarrolló un trabajo de gabinete previo y posteriormente al esfuerzo de terreno desplegado en la campaña denominada microrroteo 2023. El trabajo de gabinete incluyó, en primer lugar, la planificación, organización y la logística del terreno. Posteriormente, se realizó el trabajo de terreno, consistente en levantar información *in situ* sobre las especies en Categoría de Conservación y las especies de geófitas presentes en el área de estudio, registradas en la campaña “Caracterización Ambiental de Flora y Vegetación” del año 2022 (Tabla 1), para finalizar mediante trabajo en gabinete el análisis e interpretación de los resultados.

*Tabla 1. Especies registradas en Área de Influencia en campaña 2022 en Categoría de Conservación según RCE indicadas en ICSARA.*

| Nº | Familia          | Especie                        | Categoría           | Origen | Forma de vida | Cat. RCE | Decreto        |
|----|------------------|--------------------------------|---------------------|--------|---------------|----------|----------------|
| 1  | Alstroemeriaceae | <i>Alstroemeria kingii</i>     | Geófito             | En     | Herbácea      | NT       | DS 33/2011 MMA |
| 2  | Alstroemeriaceae | <i>Alstroemeria philippii</i>  | Geófito             | En     | Herbácea      | NT       | DS 19/2012 MMA |
| 3  | Montiaceae       | <i>Cistanthe cachinalensis</i> | Suculenta           | En     | Suculenta     | EN       | DS 42/2011 MMA |
| 4  | Cactaceae        | <i>Copiapoa coquimbana</i>     | Suculenta           | En     | Suculenta     | NT       | DS 41/2011 MMA |
| 5  | Cactaceae        | <i>Copiapoa fiedleriana</i>    | Suculenta           | En     | Suculenta     | EN *     | DS 33/2011 MMA |
| 6  | Cactaceae        | <i>Cumulopuntia sphaerica</i>  | Suculenta           | Nat    | Suculenta     | LC       | DS 19/2012 MMA |
| 7  | Cactaceae        | <i>Eriosyce crista</i>         | Suculenta           | En     | Suculenta     | VU       | DS 33/2011 MMA |
| 8  | Cactaceae        | <i>Eriosyce napina</i>         | Suculenta - geófito | En     | Suculenta     | NT       | DS 19/2012 MMA |
| 9  | Cactaceae        | <i>Eulychnia acida</i>         | Suculenta           | En     | Suculenta     | LC       | DS 41/2011 MMA |
| 10 | Heliotropiaceae  | <i>Heliotropium filifolium</i> | Arbustiva           | En     | Arbustiva     | VU       | DS 33/2011 MMA |
| 11 | Heliotropiaceae  | <i>Heliotropium glutinosum</i> | Arbustiva           | En     | Arbustiva     | VU       | DS 33/2011 MMA |
| 12 | Cactaceae        | <i>Miqueliopuntia miquelii</i> | Suculenta           | En     | Suculenta     | LC       | DS 13/2013 MMA |
| 13 | Aizoaceae        | <i>Tetragonia pedunculata</i>  | Herbácea            | Nat    | Herbácea      | NT       | DS 33/2011 MMA |

En = endémica; Nat = nativa; LC: preocupación menor; NT: casi amenazada; EN = en peligro; VU = vulnerable

\* Categoría Actualizada a Casi Amenazada a partir del 2024

## RECOPIACIÓN DE DATOS (TERRENO)

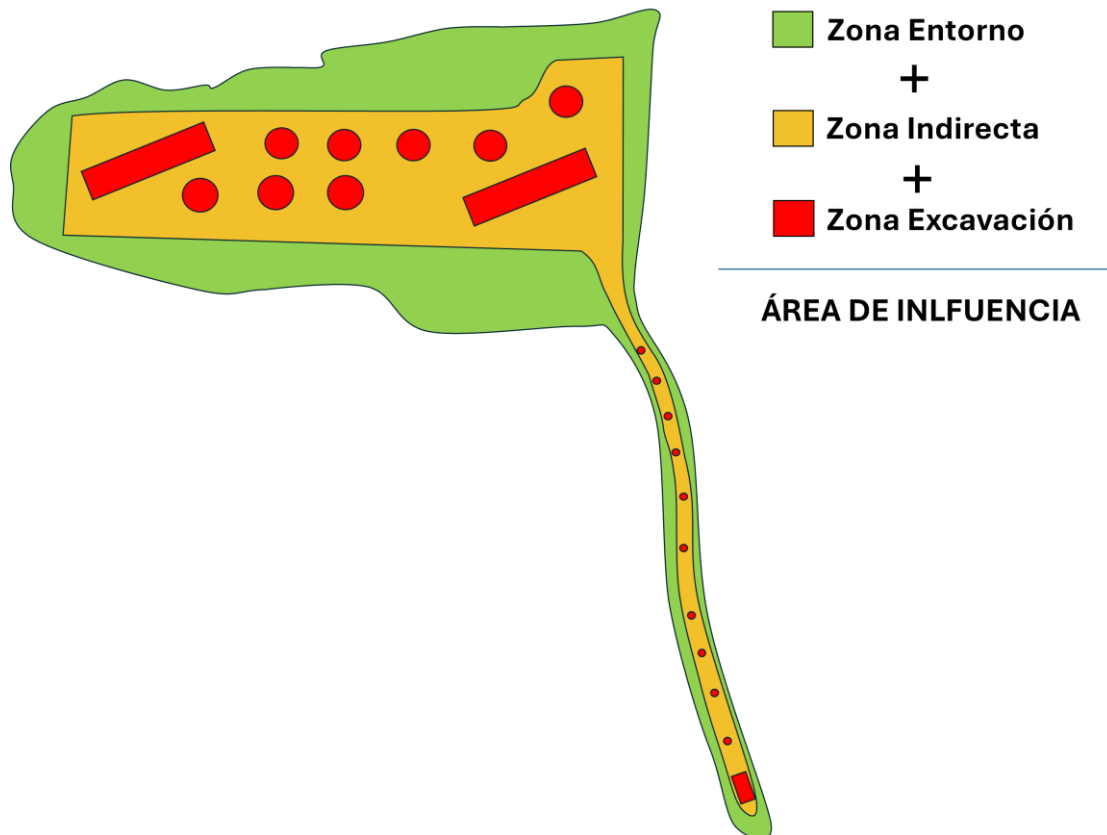
El trabajo de terreno consistió en 2 campañas en época primaveral, durante 9 días efectivos totales, específicamente del 3 al 6 de noviembre y del 11 al 15 de diciembre del año 2023. El equipo profesional para el levantamiento de información estaba compuesto por 4 profesionales, alcanzando un total 288 horas de esfuerzo de muestreo.

La estrategia de trabajo diferenció el área del proyecto en 3 zonas, con el fin de proporcionar información de contexto y establecer la táctica de desarrollo del microrruteo en terreno.

Las tres áreas son:

1. Área perimetral de obras partes o acciones del proyecto (**Entorno**).
2. Área de uso de obras partes o acciones del proyecto (**Indirecta**).
3. Área de intervención directa de partes obras y acciones del proyecto (**Excavación**).

Esquemáticamente estas 3 áreas se observan de la siguiente manera:



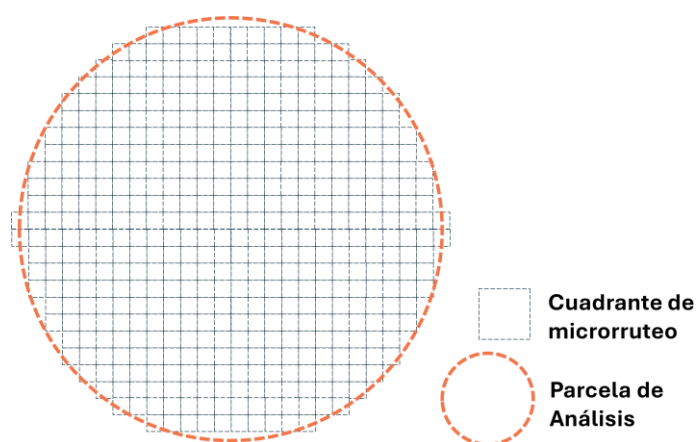
*Figura 2. Esquema de Zonas según su relación con las partes obras y acciones del Proyecto.*

Así entonces, el área a levantar o área de influencia del proyecto involucra una superficie de 185,5 hectáreas aproximadamente, lo que equivale a la suma de las zonas **Entorno + Indirecta + Excavación** (ver Figura 2). A la zona de **Entorno** se le agrega un área buffer (máx. 20 m) esto para asegurar una mejor distribución de las parcelas de análisis.

A partir de lo anterior y considerando la gran extensión del área del proyecto se desarrolló una malla de distribución de parcelas de análisis bajo la estructura lógica de generación de parcelas circulares de 500 m<sup>2</sup> equivalentes a 0,05 ha, de forma tal que fueran representativas para la suma de las zonas **Entorno + Indirecta + Excavación** (ver Figura 2) que es equivalente al Área de Influencia diferenciando el resultado entre Línea de Transmisión Eléctrica y Polígono de Paneles. Esto permitió georreferenciar un total de 80 parcelas de las cuales 27 se realizaron en LTE y 53 parcelas en el Polígono (Figura 4; Tabla 2 y 3).

### INFORMACIÓN DE CAMPO A REGISTRAR

En cada parcela, mediante cuadrantes de 1 m<sup>2</sup> necesarios para cubrir el área (Figura 3), se contabilizaron y registraron todos los individuos de cada especie de plantas vasculares en categoría de conservación y geófitas existentes (Anexo 1) objetivos del estudio, completando para cada registro los siguientes campos: SECTOR | PARCELA | ESPECIE | CATEGORIA | HABITO | COORDENADA ESTE Y SUR | ETAPA VITAL esto es EN COMPETENCIA Y EN ADULTEZ | N° INDIVIDUOS TOTALES.



*Figura 3. Esquema de microrroteo de 1 m<sup>2</sup> dentro de una parcela de análisis.*

Para la georreferenciación de las parcelas y especies, esto se realizó mediante Sistema de Posicionamiento Global (GPS) Sistema de Coordenadas WGS84 Zona 19 Sur EPSG



32719. Todo a través de un dispositivo Garmin para registro de la ubicación y el *track* de los recorridos pedestres. (Figura 4 y 5).

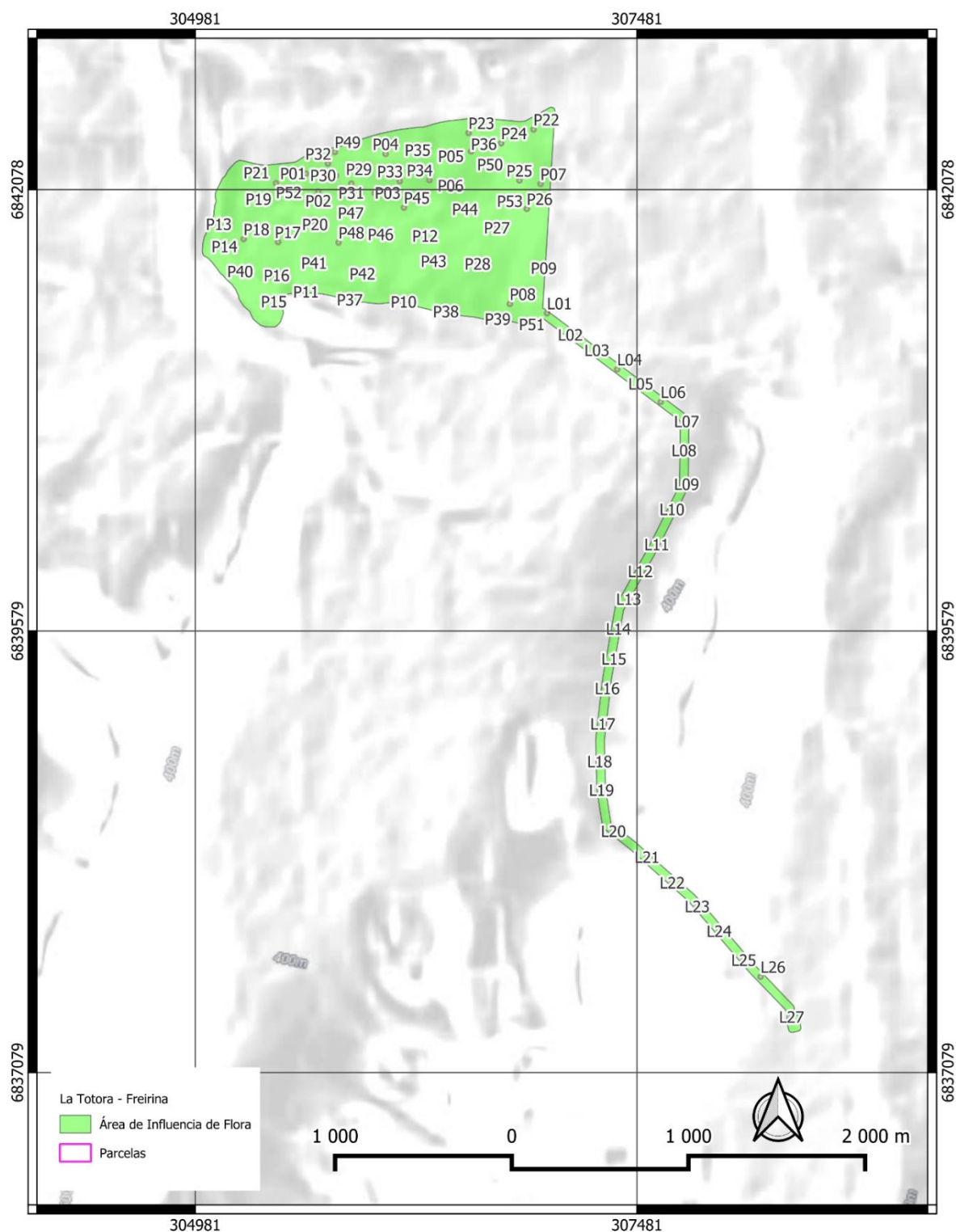


Figura 4. Parcelas de muestreo en el Área de Influencia.

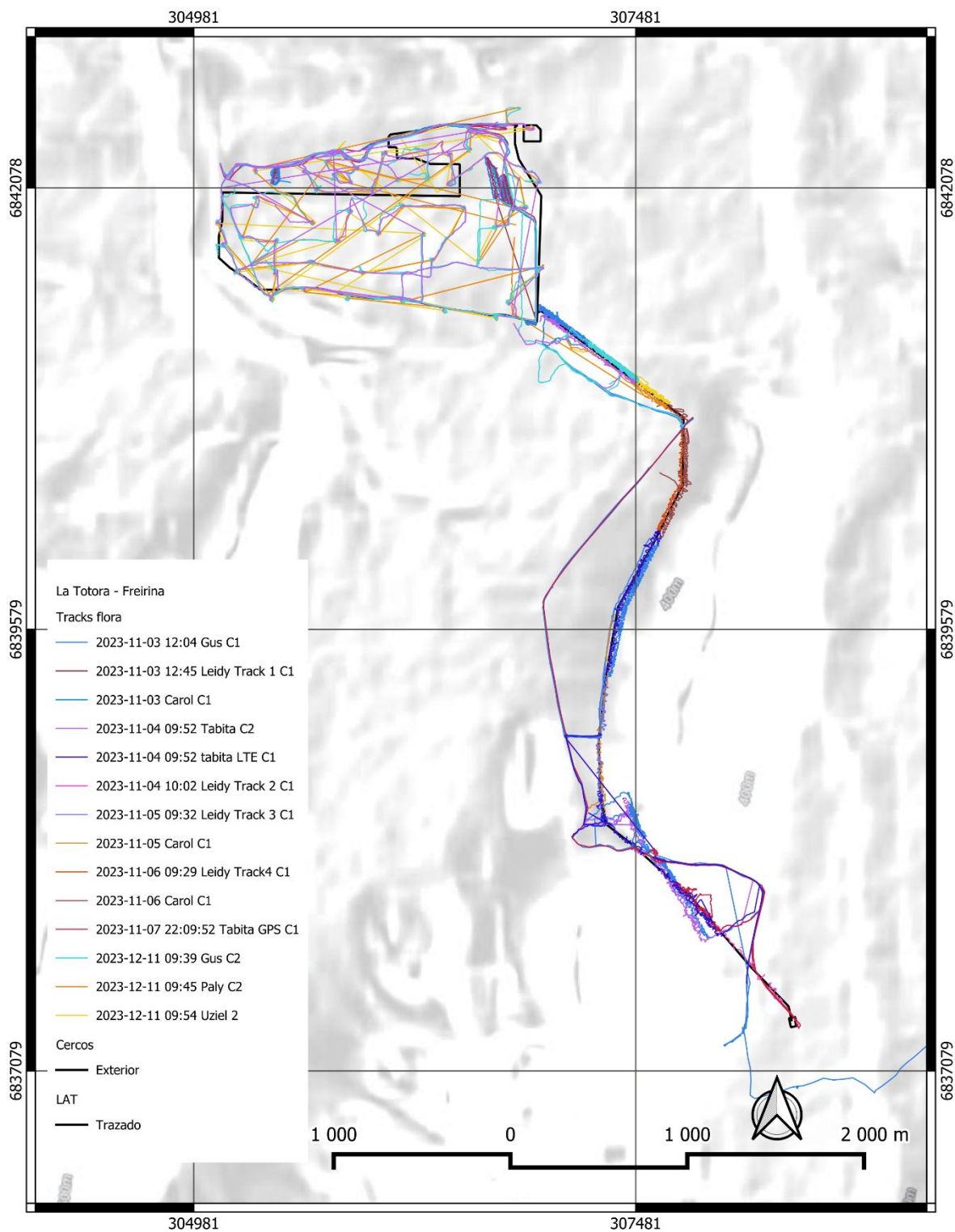


Figura 5. Registro de Track de avance en Área de Influencia Proyecto Parque Solar “La Totorá”.

*Tabla 2. Parcelas georreferenciadas en el área de la Línea de Transmisión Eléctrica (LTE) del Proyecto.*

| Parcela | Línea Transmisión Eléctrica (LTE)                   |         |
|---------|-----------------------------------------------------|---------|
|         | Ubicación Geográfica: Coordenadas UTM 84<br>Huso 19 |         |
|         | Este                                                | Sur     |
| L01     | 306972                                              | 6841378 |
| L02     | 307105                                              | 6841254 |
| L03     | 307255                                              | 6841168 |
| L04     | 307370                                              | 6841061 |
| L05     | 307503                                              | 6840978 |
| L06     | 307616                                              | 6840876 |
| L07     | 307762                                              | 6840764 |
| L08     | 307748                                              | 6840600 |
| L09     | 307762                                              | 6840409 |
| L10     | 307680                                              | 6840266 |
| L11     | 307594                                              | 6840067 |
| L12     | 307501                                              | 6839916 |
| L13     | 307435                                              | 6839758 |
| L14     | 307376                                              | 6839590 |
| L15     | 307351                                              | 6839420 |
| L16     | 307314                                              | 6839252 |
| L17     | 307288                                              | 6839052 |
| L18     | 307270                                              | 6838839 |
| L19     | 307281                                              | 6838677 |
| L20     | 307348                                              | 6838444 |
| L21     | 307539                                              | 6838297 |
| L22     | 307681                                              | 6838152 |
| L23     | 307823                                              | 6838018 |
| L24     | 307946                                              | 6837878 |
| L25     | 308086                                              | 6837714 |
| L26     | 308181                                              | 6837621 |
| L27     | 308357                                              | 6837392 |

Tabla 3. Parcelas georreferenciadas en el área del Polígono del Proyecto.

| Parcela | Polígono                              |         |
|---------|---------------------------------------|---------|
|         | Ubicación Geográfica: Coordenadas UTM |         |
|         | 84 Huso 19                            |         |
|         | Este                                  | Sur     |
| P01     | 305608                                | 6842169 |
| P02     | 305678                                | 6842067 |
| P03     | 305998                                | 6842059 |
| P04     | 306059                                | 6842280 |
| P05     | 306429                                | 6842266 |
| P06     | 306427                                | 6842100 |
| P07     | 306936                                | 6842110 |
| P08     | 306762                                | 6841431 |
| P09     | 306954                                | 6841632 |
| P10     | 306161                                | 6841441 |
| P11     | 305609                                | 6841499 |
| P12     | 306282                                | 6841815 |
| P13     | 305114                                | 6841881 |
| P14     | 305147                                | 6841755 |
| P15     | 305426                                | 6841443 |
| P16     | 305442                                | 6841591 |
| P17     | 305450                                | 6841781 |
| P18     | 305255                                | 6841798 |
| P19     | 305339                                | 6842023 |
| P20     | 305659                                | 6841880 |
| P21     | 305328                                | 6842173 |
| P22     | 306896                                | 6842419 |
| P23     | 306528                                | 6842399 |
| P24     | 306713                                | 6842341 |
| P25     | 306816                                | 6842130 |
| P26     | 306858                                | 6841969 |
| P27     | 306689                                | 6841861 |
| P28     | 306580                                | 6841656 |
| P29     | 305907                                | 6842192 |
| P30     | 305778                                | 6842158 |
| P31     | 305865                                | 6842112 |
| P32     | 305733                                | 6842226 |
| P33     | 306139                                | 6842126 |
| P34     | 306307                                | 6842132 |
| P35     | 306240                                | 6842301 |
| P36     | 306542                                | 6842294 |
| P37     | 305856                                | 6841453 |
| P38     | 306400                                | 6841386 |

| Parcela | Polígono                                            |         |
|---------|-----------------------------------------------------|---------|
|         | Ubicación Geográfica: Coordenadas UTM<br>84 Huso 19 |         |
|         | Este                                                | Sur     |
| P39     | 306693                                              | 6841344 |
| P40     | 305235                                              | 6841614 |
| P41     | 305654                                              | 6841661 |
| P42     | 305928                                              | 6841601 |
| P43     | 306331                                              | 6841672 |
| P44     | 306508                                              | 6841966 |
| P45     | 306162                                              | 6841976 |
| P46     | 306031                                              | 6841823 |
| P47     | 305862                                              | 6841945 |
| P48     | 305792                                              | 6841779 |
| P49     | 305771                                              | 6842291 |
| P50     | 306650                                              | 6842219 |
| P51     | 306887                                              | 6841314 |
| P52     | 305438                                              | 6842114 |
| P53     | 306762                                              | 6842012 |

## ANÁLISIS MULTIVARIANTE DE CLUSTERIZACIÓN

Con las 80 parcelas generadas y catastradas en terreno con sus respectivos datos georreferenciado de cada individuo (Anexo 1), se procedió a generar un análisis de clúster multivariante del tipo discriminante respecto del comportamiento geográfico de las especies y sus ejemplares en función de la abundancia y homogeneidad de los registros, con lo cual se procedió a clasificar a las parcelas en grupos semejantes.

Este análisis de clúster desarrollado en el programa SPSS Statistics 21, sobre la base de la abundancia y homogeneidad de las especies contenidas en las parcelas, permitió la zonificación espacial en el área de influencia, la que se generó bajo 5 niveles de conglomerados de parcelas de configuración similar, asignándole un valor de 1 a 5. Esta información se integra a un SIG para generar isolíneas entre parcelas tomando valor diferenciador el clúster asignado en el análisis y delimitando las zonas a partir de las isolíneas y configuración topográfica (Figura 6).

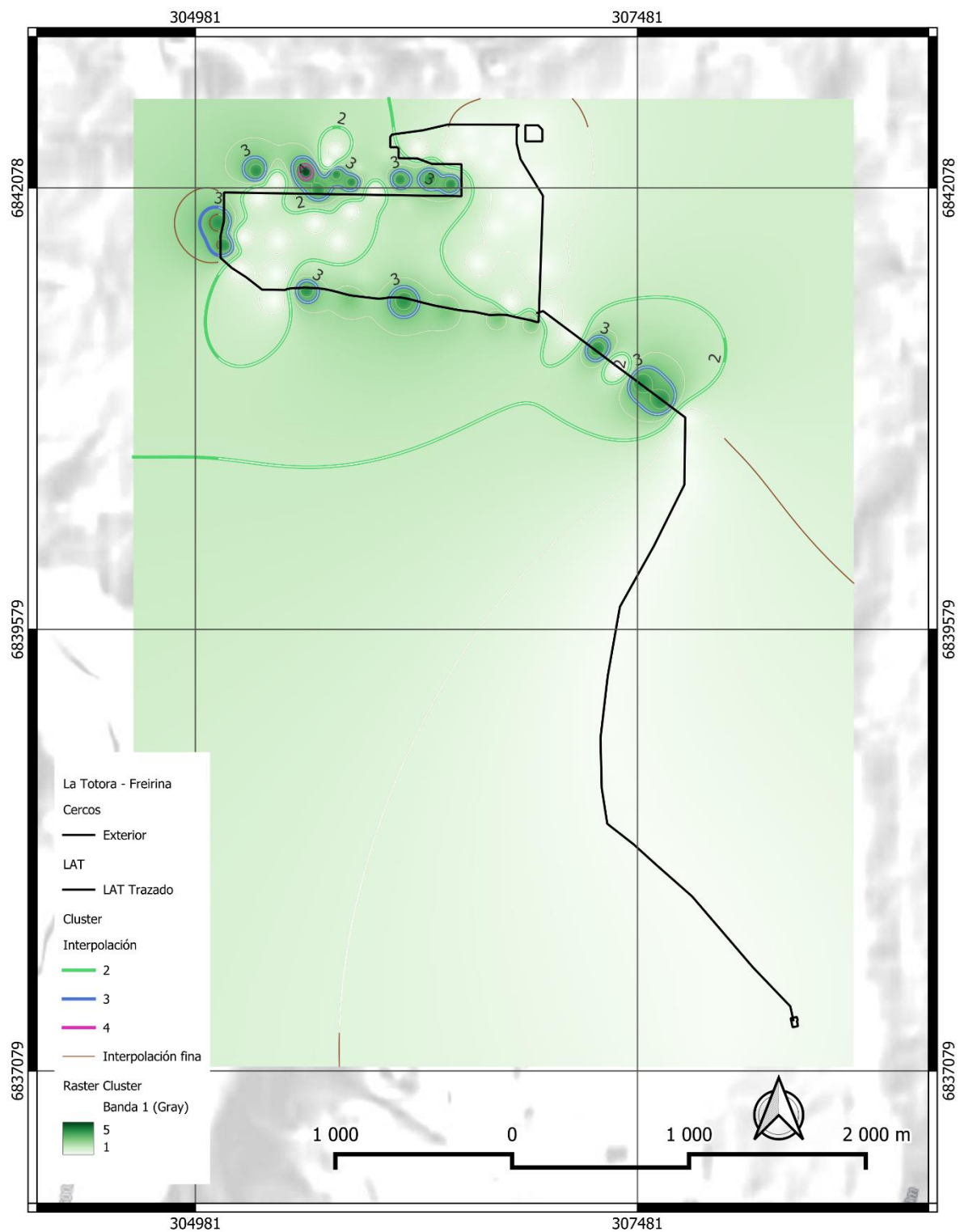


Figura 6. Esquema de zonificación de flora en función de la clusterización de parcelas.

## VARIABLES DERIVADAS DEL PROCESO DE CLUSTERIZACIÓN

A partir de la generación de los 5 Clúster se registraron las siguientes variables de análisis:

- a) **Variable 1: Superficie del Clúster:** Número total de hectáreas del conglomerado generado.
- b) **Variable 2: Cantidad de Parcelas:** Número de Parcelas que generan el Conglomerado.
- c) **Variable 3: Superficie catastrada:** Número de hectáreas totales levantadas con parcelas de 500 m<sup>2</sup> que generaron el Conglomerado.
- d) **Variable 4: Factor de expansión de Clúster:** Valor de proporción que expande el resultado del catastro al clúster completo, construido en función de la relación entre la superficie real catastrada y la superficie total del clúster.
- e) **Variable 5: Proporción catastrada:** Porcentaje de superficie catastrada en función de la superficie total del clúster (se buscan valores mayores o iguales a 1%).
- f) **Variable 6: Individuos catastrados:** Número de ejemplares catastrados directamente en las parcelas (esto para el total de individuos y para cada subtotal por especie identificada).
- g) **Variable 7: Individuos totales por hectárea:** Variable 6 dividido por Variable 3 (esto para el total de individuos y para cada subtotal por especie identificada).
- h) **Variable 8: Especies presentes (Riqueza):** Número de especies en Categoría de conservación identificadas en el Clúster.
- i) **Variable 9: Número de individuos del Clúster (Abundancia):** Variable 6 multiplicado por Variable 4 (esto para el total de individuos y para cada subtotal por especie identificada).
- j) **Variable 10: Complejidad ecosistémica del Clúster:** Categorizado en los siguientes dos niveles:
  - i. Nivel Bajo: Densidad baja por hectáreas y/o notoria dominancia de una especie por sobre las otras.
  - ii. Nivel Alto: Densidad alta por hectárea y/o presencia de distintas especies en condiciones de codominancia.

## ANÁLISIS DE PRESENCIA DE ESPECIES EN SOBREPOSICIÓN CON PROYECTO

Luego y con el fin de culminar con los objetivos del presente estudio, se cuantificó la cantidad de ejemplares por cada una de las zonas (Figura 2) diferenciando los resultados

de individuos en ejemplares en Competencia Ecológica y ejemplares en estado de Adultez. La definición de cada una de las zonas es la siguiente:

- a) Zona Entorno: Área perimetral de obras partes o acciones del proyecto conformada por lo siguiente:
  - i. Z1 - Exclusión obras intrapaneles
  - ii. Z2 - Exclusión de obras borde
  - iii. Z3 - Borde ladera
  - iv. Z4 - Servidumbre eléctrica
  - v. Z5 – Servidumbre pastoreo (CAV)
  - vi. Z6 - Exclusión arqueológica
  - vii. Z7 - Zona relocalización flora
  - viii. Z8 - Zona libre multipropósito
  - ix. Buffer de área de influencia
- b) Zona Indirecta: Área de uso de obras partes o acciones del proyecto conformada por lo siguiente:
  - i. Área de paneles y obras conexas
  - ii. Área de faena de instalación
  - iii. Área de Línea de Alta Tensión
- c) Zona Excavación: Área de intervención directa de partes obras y acciones del proyecto conformada por lo siguiente:
  - i. Caminos
  - ii. Canales
  - iii. Cercos
  - iv. Conversores
  - v. Postes
  - vi. Subestación
  - vii. Torres



## RESULTADOS

### ESPECIES EN CATEGORÍA DE CONSERVACIÓN REGISTRADAS EN MICRORRUTEO

Los resultados e identificación de especies del área de influencia indican la presencia solo de 7 especies en categoría de conservación (Tabla 4) de las 13 especies originales en Categoría de Conservación según RCE indicadas en ICSARA registradas en el Área de Influencia en campaña 2022.

*Tabla 4. Listado de plantas vasculares con Categoría de Conservación presentes en el Área de Influencia a partir de levantamiento microrruteo 2023.*

| N° | Familia   | Especie                        | Origen | Forma de vida | Cat. RCE   | Decreto               |
|----|-----------|--------------------------------|--------|---------------|------------|-----------------------|
| 1  | Cactaceae | <i>Copiapoa coquimbana</i>     | En     | Suculenta     | NT         | DS 41/2011 MMA        |
| 2  | Cactaceae | <i>Copiapoa fiedleriana</i>    | En     | Suculenta     | <b>*NT</b> | <b>DS 02/2024 MMA</b> |
| 3  | Cactaceae | <i>Cumulopuntia sphaerica</i>  | Nat    | Suculenta     | LC         | DS 19/2012 MMA        |
| 4  | Cactaceae | <i>Eriogyne crassa</i>         | En     | Suculenta     | VU         | DS 33/2011 MMA        |
| 5  | Cactaceae | <i>Eriogyne napina</i>         | En     | Suculenta     | NT         | DS 19/2012 MMA        |
| 6  | Cactaceae | <i>Eulychnia acida</i>         | En     | Suculenta     | LC         | DS 41/2011 MMA        |
| 7  | Cactaceae | <i>Miqueliopuntia miquelii</i> | En     | Suculenta     | LC         | DS 13/2013 MMA        |

En = endémica; Nat = nativa; LC: preocupación menor; NT: casi amenazada; EN = en peligro; VU = vulnerable

\*: Categoría de Conservación actualizada el 7 de mayo 2024.

## ABUNDANCIA Y RIQUEZA POR USO GENERAL

### ZONA USO LÍNEA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA (LTE)

Para la línea de transmisión eléctrica (LTE) se registró una riqueza de 6 especies de plantas vasculares en Categoría de Conservación, contabilizando **1513** individuos en las 27 parcelas muestreadas, sin embargo, se evidenció que de estas 6 sólo 4 de ellas presentaba ejemplares adultos reduciéndose la riqueza en este estado de crecimiento vegetativo. Las especies *Copiapoa fiedleriana* y *Copiapoa coquimbana* representaron más del 70% del total de individuos (**594** y **501** individuos respectivamente). (Tabla 5, Anexo 1). Todas las especies registradas corresponden a la familia de las Cactaceae (Tabla 5). *Eriosyce napina* especie de crecimiento geófito representó menos del 1% de los individuos.

*Tabla 5. Especies con Categoría de Conservación presentes en la Línea de Transmisión Eléctrica.*

| N°                      | Familia   | Especies                       | N° de Ejemplares |            |             | %            |
|-------------------------|-----------|--------------------------------|------------------|------------|-------------|--------------|
|                         |           |                                | En Competencia   | En Adultez | Total       |              |
| 1                       | Cactaceae | <i>Copiapoa coquimbana</i>     | 499              | 2          | <b>501</b>  | <b>33,1%</b> |
| 2                       | Cactaceae | <i>Copiapoa fiedleriana</i>    | 593              | 1          | <b>594</b>  | <b>39,2%</b> |
| 3                       | Cactaceae | <i>Cumulopuntia sphaerica</i>  | 55               | 2          | <b>57</b>   | <b>3,8%</b>  |
| 4                       | Cactaceae | <i>Eriosyce napina</i>         | 13               | 0          | <b>13</b>   | <b>0,9%</b>  |
| 5                       | Cactaceae | <i>Eulychnia acida</i>         | 127              | 0          | <b>127</b>  | <b>8,4%</b>  |
| 6                       | Cactaceae | <i>Miqueliopuntia miquelii</i> | 218              | 3          | <b>221</b>  | <b>14,6%</b> |
| <b>TOTAL INDIVIDUOS</b> |           |                                | <b>1505</b>      | <b>8</b>   | <b>1513</b> | <b>100%</b>  |

### ZONA USO ÁREA DE POLÍGONO DE PANELES

Para el área del Polígono se registró una riqueza de 7 especies de plantas vasculares en Categoría de Conservación, contabilizando en total **6674** individuos en las 53 parcelas incluidas en este sector, sin embargo, se evidenció que de estas 7 sólo 3 de ellas presentaba ejemplares adultos reduciéndose la riqueza en este estado de crecimiento vegetativo. De estos resultados las especies de mayor abundancia fue *Copiapoa fiedleriana* con **2966** individuos y *Copiapoa coquimbana* con **2432** (Tabla 6, Anexo 1). Todas las especies correspondieron a la familia Cactaceae. La especie *Eriosyce napina* de crecimiento geófito representó el 15,8% de los individuos. (Tabla 6).

Tabla 6. Especies con Categoría de Conservación presentes en el Polígono de Paneles del Proyecto.

| N°               | Familia   | Especies                       | N° de Ejemplares |            |       | %     |
|------------------|-----------|--------------------------------|------------------|------------|-------|-------|
|                  |           |                                | En Competencia   | En Adultez | Total |       |
| 1                | Cactaceae | <i>Copiapoa coquimbana</i>     | 2408             | 24         | 2432  | 36,4% |
| 2                | Cactaceae | <i>Copiapoa fiedleriana</i>    | 2951             | 15         | 2966  | 44,4% |
| 3                | Cactaceae | <i>Cumulopuntia sphaerica</i>  | 94               | 0          | 94    | 1,4%  |
| 4                | Cactaceae | <i>Eriocyce crispa</i>         | 5                | 0          | 5     | 0,1%  |
| 5                | Cactaceae | <i>Eriocyce napina</i>         | 1053             | 2          | 1055  | 15,8% |
| 6                | Cactaceae | <i>Eulychnia acida</i>         | 85               | 0          | 85    | 1,3%  |
| 7                | Cactaceae | <i>Miqueliopuntia miquelii</i> | 37               | 0          | 37    | 0,6%  |
| TOTAL INDIVIDUOS |           |                                | 6633             | 41         | 6674  | 100%  |

## RESULTADO DE CLUSTERIZACIÓN

A partir de las 80 parcelas el resultado de clusterización multivariante del tipo discriminante asociado a aspectos geográfico de las especies y sus ejemplares y tomando de referencia la abundancia y homogeneidad de los registros, permitió la zonificación espacial en el área de influencia en 5 conglomerados de parcelas (Tablas 7, 8, 9, 10, 11 y Figura 7)

## REPRESENTACIÓN DE VARIABLES ANÁLIZADAS DERIVADAS DE LA CLUSTERIZACIÓN

Tabla 7. Clusterización y variables derivadas.

| Clúster | Variables |    |      |         |      |       |        |         |            |       |
|---------|-----------|----|------|---------|------|-------|--------|---------|------------|-------|
|         | 1         | 2  | 3    | 4       | 5    | 6     | 7      | 8       | 9          | 10    |
| Unidad  | ha        | n° | ha   | F       | %    | Ind   | Ind/ha | Riqueza | Abundancia | Nivel |
| 1       | 117,4     | 52 | 2,60 | 45,147  | 2,2  | 2.219 | 853    | 6       | 100.181    | Bajo  |
| 2       | 45,1      | 9  | 0,45 | 100,318 | 1,0  | 864   | 1.920  | 6       | 86.675     | Bajo  |
| 3       | 1,3       | 4  | 0,20 | 6,480   | 15,4 | 1.789 | 8.945  | 3       | 11.593     | Alto  |
| 4       | 20,0      | 14 | 0,70 | 28,340  | 3,5  | 2.815 | 4.021  | 7       | 79.777     | Alto  |
| 5       | 1,89      | 1  | 0,05 | 35,900  | 2,8  | 500   | 10.000 | 6       | 17.950     | Alto  |
| Total   | 185,45    | 80 | 4,00 |         |      | 8.187 | 25.747 |         | 296.176    |       |

Tabla 8. Variable 6 detallada.

| Clúster                        | 1     | 2   | 3     | 4     | 5   | TOTAL |
|--------------------------------|-------|-----|-------|-------|-----|-------|
| <i>Copiapoa coquimbana</i>     | 434   | 115 | 86    | 1.861 | 437 | 2.933 |
| <i>Copiapoa fiedleriana</i>    | 1.046 | 96  | 1.662 | 723   | 33  | 3.560 |
| <i>Cumulopuntia sphaerica</i>  | 73    | 3   | 0     | 64    | 11  | 151   |
| <i>Eriocyce crispa</i>         | 0     | 0   | 0     | 4     | 1   | 5     |
| <i>Eriocyce napina</i>         | 298   | 630 | 41    | 86    | 13  | 1.068 |
| <i>Eulychnia acida</i>         | 171   | 1   | 0     | 35    | 5   | 212   |
| <i>Miqueliopuntia miquelii</i> | 197   | 19  | 0     | 42    | 0   | 258   |
| Total General                  | 2.219 | 864 | 1.789 | 2.815 | 500 | 8.187 |

Tabla 9. Variable 7 detallada.

| Clúster                        | 1          | 2            | 3            | 4            | 5             | TOTAL         |
|--------------------------------|------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
| <i>Copiapoa coquimbana</i>     | 167        | 256          | 430          | 2.659        | 8.740         | 12.251        |
| <i>Copiapoa fiedleriana</i>    | 402        | 213          | 8.310        | 1.033        | 660           | 10.618        |
| <i>Cumulopuntia sphaerica</i>  | 28         | 7            | 0            | 91           | 220           | 346           |
| <i>Eriogyne crista</i>         | 0          | 0            | 0            | 6            | 20            | 26            |
| <i>Eriogyne napina</i>         | 115        | 1.400        | 205          | 123          | 260           | 2.102         |
| <i>Eulychnia acida</i>         | 66         | 2            | 0            | 50           | 100           | 218           |
| <i>Miqueliopuntia miquelii</i> | 76         | 42           | 0            | 60           | 0             | 178           |
| <b>Total General</b>           | <b>853</b> | <b>1.920</b> | <b>8.945</b> | <b>4.021</b> | <b>10.000</b> | <b>25.740</b> |

Tabla 10. Variable 9 detallada.

| Clúster                        | 1              | 2             | 3             | 4             | 5             | TOTAL          |
|--------------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| <i>Copiapoa coquimbana</i>     | 19.594         | 11.537        | 557           | 52.741        | 15.688        | 100.117        |
| <i>Copiapoa fiedleriana</i>    | 47.224         | 9.631         | 10.770        | 20.490        | 1.185         | 89.299         |
| <i>Cumulopuntia sphaerica</i>  | 3.296          | 301           | 0             | 1814          | 395           | 5.805          |
| <i>Eriogyne crista</i>         | 0              | 0             | 0             | 113           | 36            | 149            |
| <i>Eriogyne napina</i>         | 13.454         | 63.200        | 266           | 2.437         | 467           | 79.824         |
| <i>Eulychnia acida</i>         | 7720           | 100           | 0             | 992           | 180           | 8.992          |
| <i>Miqueliopuntia miquelii</i> | 8.894          | 1.906         | 0             | 1.190         | 0             | 11.990         |
| <b>Total General</b>           | <b>100.181</b> | <b>86.675</b> | <b>11.593</b> | <b>79.777</b> | <b>17.950</b> | <b>296.176</b> |

Tabla 11. Variable 10 detallada.

| Clúster  | Variable 10 | Densidad   | Dominancia                                    |
|----------|-------------|------------|-----------------------------------------------|
| Unidad   | Nivel       | Ind/ha     |                                               |
| <b>1</b> | <b>Bajo</b> | <b>853</b> | <p>Representación de Dominancia Clúster 1</p> |

| Clúster | Variable 10 | Densidad | Dominancia                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
|---------|-------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Unidad  | Nivel       | Ind/ha   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| 2       | Bajo        | 1.920    | <p>Representación de Dominancia Clúster 2</p> <p>Legend:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Copiapoa coquimbana</li> <li>Copiapoa fiedleriana</li> <li>Cumulopuntia sphaerica</li> <li>Eriosyce crista</li> <li>Eriosyce napina</li> <li>Eulychnia acida</li> <li>Miquelipuntia miquelii</li> </ul> |  |
| 3       | Alto        | 8.945    | <p>Representación de Dominancia Clúster 3</p> <p>Legend:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Copiapoa coquimbana</li> <li>Copiapoa fiedleriana</li> <li>Cumulopuntia sphaerica</li> <li>Eriosyce crista</li> <li>Eriosyce napina</li> <li>Eulychnia acida</li> <li>Miquelipuntia miquelii</li> </ul> |  |
| 4       | Alto        | 4.021    | <p>Representación de Dominancia Clúster 4</p> <p>Legend:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Copiapoa coquimbana</li> <li>Copiapoa fiedleriana</li> <li>Cumulopuntia sphaerica</li> <li>Eriosyce crista</li> <li>Eriosyce napina</li> <li>Eulychnia acida</li> <li>Miquelipuntia miquelii</li> </ul> |  |
| 5       | Alto        | 10.000   | <p>Representación de Dominancia Clúster 5</p> <p>Legend:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Copiapoa coquimbana</li> <li>Copiapoa fiedleriana</li> <li>Cumulopuntia sphaerica</li> <li>Eriosyce crista</li> <li>Eriosyce napina</li> <li>Eulychnia acida</li> <li>Miquelipuntia miquelii</li> </ul> |  |

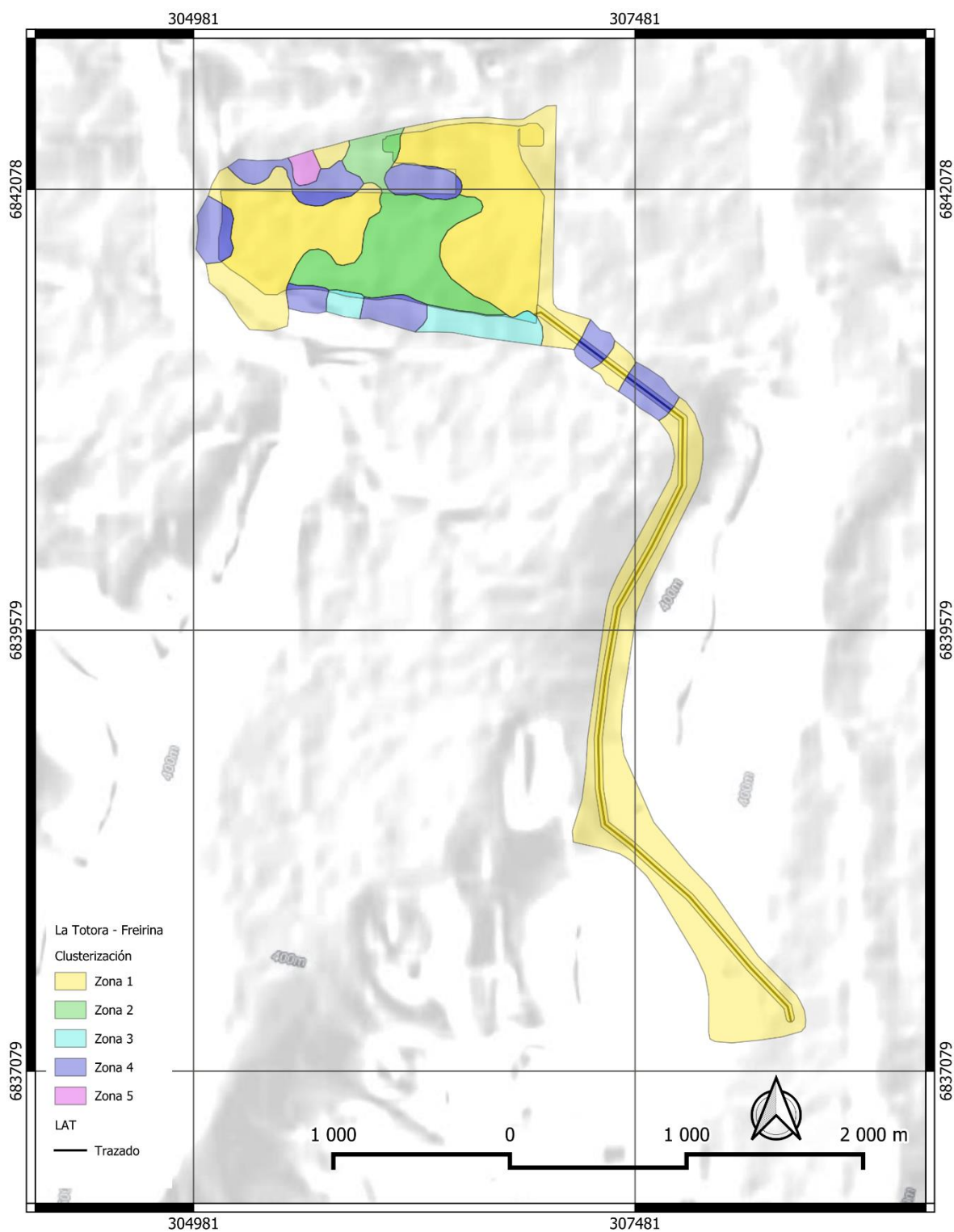


Figura 7. Cartografía de conglomerados (clusterización).

## ANÁLISIS DESCRIPTIVO PARA CADA CONGLOMERADO DE LA CLUSTERIZACIÓN

En un análisis más específico de las especies de flora vascular por cada clúster identificado se puede indicar lo siguiente:

### Clúster 1

Esta área se encuentra dominada por *Copiapoa fiedleriana* (EN) y *Copiapoa coquimbana* (NT), acompañadas por otras 4 especies que se proyectan en una superficie de 117,4 ha. Es la zona menos densa en vegetación alcanzando a los **853** ejemplares por hectárea, aunque con una participación de *C. fiedleriana* que alcanza al **47.1%** de los individuos (**402** ind/ha) (Tablas 7, 9 y 11).

### Clúster 2

Esta zona se encuentra dominada por *Eriosyce napina* (NT) y *Copiapoa coquimbana* (NT), acompañadas por otras cuatro especies que se proyectan en una superficie de 45,1 ha. Es la zona que sigue en densidad a la zona 1 alcanzando a los **1920** ejemplares por hectáreas, en donde *E. napina* que alcanza al **72.9%** de los individuos. Esta es una zona que dobla en densidad a la zona 1 y en donde *C. fiedleriana* tiene una presencia que alcanza al **11.1%** (**213** ej/ha), lo que representa la mitad de presencia que en la zona 1 (Tablas 7, 9 y 11).

### Clúster 3

Esta zona de encuentra dominada por *Copiapoa fiedleriana* (EN) y *Copiapoa coquimbana* (NT), acompañadas por otra especie que se proyectan en una superficie de 1,3 ha. Es una de las zonas más densas alcanzando los **8.945** ejemplares por hectárea, en donde *C. fiedleriana* alcanza un **92.9%** de participación. Esta es una zona marginal, en los bordes del predio y coincide con la zona de pendientes (Tablas 7, 9 y 11).

### Clúster 4

Zona dominada por *Copiapoa coquimbana* (NT) y *Copiapoa fiedleriana* (EN), acompañadas por otras cinco especies que se proyectan en una superficie de 19,8 ha. Es la zona que alcanza a los **4021** ejemplares por hectárea, en donde *C. coquimbana* alcanza un **66.1%** de participación y *C. fiedleriana* un **25.7%**. Esta, también es una zona asociada a los bordes de quebrada que se encuentran en el límite sur del proyecto, que se proyecta hacia el tendido eléctrico por el este, y en los bordes interiores (Tablas 7, 9 y 11).

### Clúster 5

Esta zona se encuentra dominada por *Copiapoa coquimbana* (NT) y *Copiapoa fiedleriana* (EN), acompañadas por otras cuatro especies que se proyectan en una superficie de 1,8 ha. Es la zona que ocupa la mayor densidad, alcanzando a los **10.000** ejemplares por hectárea, en donde *C. coquimbana* alcanza un **87.4%** de participación y *C. fiedleriana* un **6.6%** (660 ej/ha). Esta es una zona muy puntual en el interior del predio que también se asocia a vegetación del límite norte. Sin embargo, la presencia de *C. fiedleriana* es un poco mayor que en la zona 1 (Tablas 7, 9 y 11).

*Tabla 12. Densidad de especies (individuos / hectárea) en Categoría de Conservación por Zonas en el área de influencia.*

| N°           | Especies              | Densidad por Zona (individuos/ha) |                              |                              |                              |                              |
|--------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|              |                       | (%)                               |                              |                              |                              |                              |
|              |                       | Z. 1                              | Z. 2                         | Z. 3                         | Z. 4                         | Z. 5                         |
| 1            | <i>C. coquimbana</i>  | 167<br>19,6%                      | 256<br>13,3%                 | 430<br>4,8%                  | <b>2.659</b><br><b>66,1%</b> | <b>8.740</b><br><b>87,4%</b> |
| 2            | <i>C. fiedleriana</i> | <b>402</b><br><b>47,1%</b>        | 213<br>11,1%                 | <b>8.310</b><br><b>92,9%</b> | 1.033<br>25,7%               | 660<br>6,6%                  |
| 3            | <i>C. sphaerica</i>   | 28<br>3,3%                        | 7<br>0,3%                    | 0<br>0%                      | 91<br>2,3%                   | 220<br>2,2%                  |
| 4            | <i>E. crispa</i>      | 0<br>0%                           | 0<br>0%                      | 0<br>0%                      | 6<br>0,1%                    | 20<br>0,2%                   |
| 5            | <i>E. napina</i>      | 115<br>13,4%                      | <b>1.400</b><br><b>72,9%</b> | 205<br>2,3%                  | 123<br>3,1%                  | 260<br>2,6%                  |
| 6            | <i>E. acida</i>       | 66<br>7,7%                        | 2<br>0,1%                    | 0                            | 50<br>1,2%                   | 100<br>1,0%                  |
| 7            | <i>M. miquelii</i>    | 76<br>8,9%                        | 42<br>2,2%                   | 0%                           | 60<br>1,5%                   | 0<br>0%                      |
| <b>TOTAL</b> |                       | <b>854</b>                        | <b>1.920</b>                 | <b>8.945</b>                 | <b>4.021</b>                 | <b>10.000</b>                |



REGISTRO FOTOGRÁFICO DE ESPECIES REGISTRADAS EN LA CAMPAÑA DE MICRORRUTEO  
PRIMAVERA 2023



Figura 8. Registro fotográfico de *Copiapoa fiedleriana* especie NT (Casi Amenazada) (Estado en Adultez)

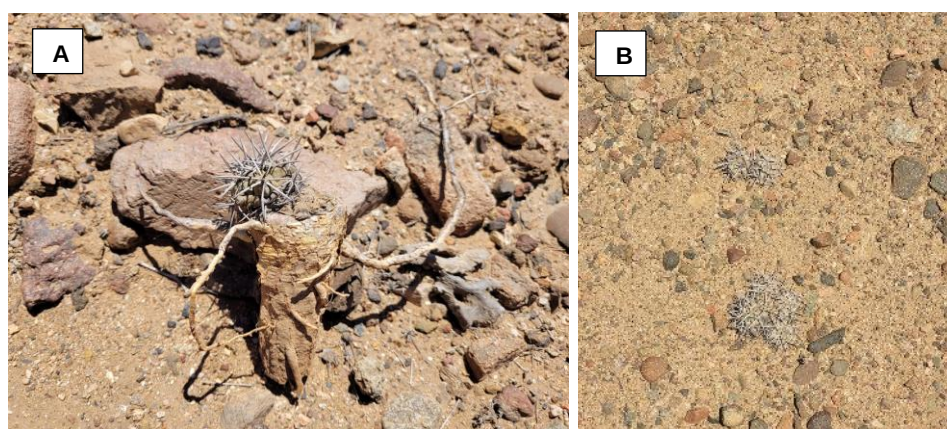


Figura 9. Registro fotográfico de *Copiapoa fiedleriana* especie NT (Casi Amenazada). A) Rebrote y B) A ras de suelo (Estado en Competencia)






---

Figura 10. Registro fotográfico de *Copiapoa coquimbana* especie NT (Casi Amenazada)




---

Figura 11. Registro fotográfico de *Cumulopuntia sphaerica* especie LC (Preocupación Menor)





Figura 12. Registro fotográfico de *Eriosyce napina* especie NT (Casi Amenazada)



Figura 13. Registro fotográfico de *Eulychnia acida* especie LC (Preocupación Menor)






---

*Figura 14. Registro fotográfico de Miqueliopuntia miquelii especie LC (Preocupación Menor)*



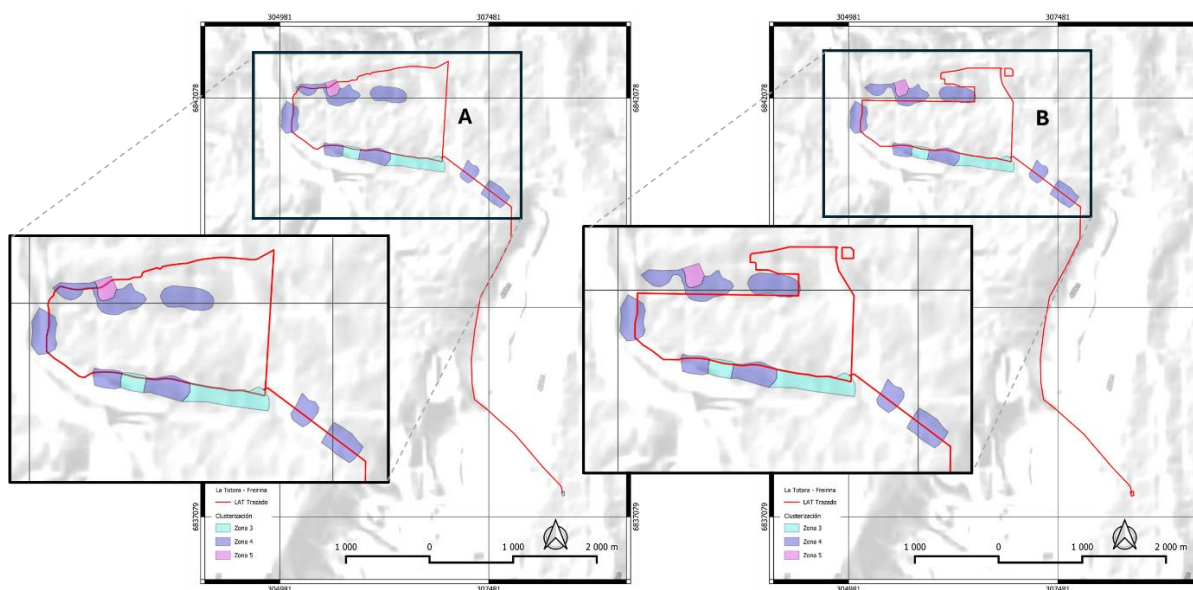

---

*Figura 15. Registro fotográfico de especie Eriocyce crispera VU (Vulnerable)*

## RESULTADO PRESENCIA DE ESPECIES EN SOBREPOSICIÓN CON PROYECTO

Previo a la cuantificación de la cantidad de ejemplares que se sobreponen a las partes , obras y acciones del proyecto, diferenciado en las 3 zonas, acotadas a: Entorno (área perimetral de obras partes o acciones del proyecto; Indirecta (área de uso de obras partes o acciones del proyecto) y Excavación (área de intervención directa de partes obras y acciones del proyecto), el titular solicitó revisar la reducción de las zonas Indirecta y Excavación (ver Figura 2), en función de los resultados obtenidos del proceso de generación de conglomerados multivariante del tipo discriminante asociados al comportamiento geográfico de las especies y sus ejemplares en función de la abundancia y homogeneidad de los registros.

En consideración a lo anterior, se propuso reducción de uso de los clústers 3, 4 y 5 categorizados con un Nivel Alto de complejidad ecosistémica, acotada esta última variable, a alta densidad de ejemplares por hectárea y/o presencia de distintas especies en condiciones de codominancia.



*Figura 16. Reducción de áreas de uso y de excavación de obras partes o acciones del Proyecto A) Layout original B) Layout nuevo.*

Luego, se cuantificó la superficie final que involucra a cada zona, esto es Entorno, Indirecta y Excavación (ver Figura 2):

### **SUPERFICIE DE LA ZONA ENTORNO**

La superficie total de la zona de entorno es de 67,02 hectáreas aproximadamente, distribuidos en clúster 1 (32,80 ha), clúster 2 (11,04 ha), clúster 3 (1,74 ha), clúster 4 (19,20 ha) y clúster 5 (2,28 ha).

*Tabla 13. Superficie de entorno de partes y obras del Proyecto.*

| <b>Superficie en ha</b>           | <b>Clúster 1</b> | <b>Clúster 2</b> | <b>Clúster 3</b> | <b>Clúster 4</b> | <b>Clúster 5</b> | <b>Total</b>  |
|-----------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|
| Z1 - Exclusión obras intrapaneles | 0,935            | 0,119            | 0                | 0,049            | 0                | 1,103         |
| Z2 - Exclusión de obras borde     | 1,187            | 0,406            | 0,579            | 0,717            | 0                | 2,889         |
| Z3 - Borde ladera                 | 3,542            | 0                | 0                | 1,382            | 0                | 4,924         |
| Z4 - Servidumbre eléctrica        | 7,932            | 4,136            | 0                | 1,356            | 0                | 13,425        |
| Z5 – Servidumbre pastoreo (CAV)   | 2,227            | 0,311            | 0                | 0,682            | 0,193            | 3,413         |
| Z6 - Exclusión arqueológica       | 0,251            | 0,076            | 0                | 0                | 0                | 0,327         |
| Z7 - Zona relocalización flora    | 5,353            | 3,346            | 0                | 6,627            | 0                | 15,325        |
| Z8 - Zona libre multipropósito    | 6,066            | 2,467            | 0                | 6,361            | 1,795            | 16,689        |
| Buffer de Influencia              | 5,263            | 0,180            | 1,161            | 2,028            | 0,287            | 8.920         |
| <b>Total general</b>              | <b>32,756</b>    | <b>11,041</b>    | <b>1,740</b>     | <b>19,202</b>    | <b>2,276</b>     | <b>67,015</b> |

### **SUPERFICIE DE LA ZONA INDIRECTA**

La superficie total de la zona de uso indirecto es de 130,04 hectáreas aproximadamente, distribuidos en clúster 1 (91,82 ha), clúster 2 (32,73 ha), clúster 3 (0,75 ha) y clúster 4 (4,74 ha). Respecto al clúster 5, este fue excluido tanto de la zona de excavación como de uso indirecto, debido a la modificación del layout del proyecto con fines de reducción de impacto.

*Tabla 14. Superficie de uso indirecto de partes y obras del Proyecto.*

| <b>Superficie en ha</b>                   | <b>Clúster 1</b> | <b>Clúster 2</b> | <b>Clúster 3</b> | <b>Clúster 4</b> | <b>Total</b>   |
|-------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|
| Zona de paneles y sus obras               | 69,356           | 32,729           | 0,749            | 2,576            | 105,410        |
| Zona de Instalación de Faena              | 0,837            | 0                | 0                | 0                | 0,837          |
| Zona de Línea de Alta Tensión y sus obras | 21,631           | 0                | 0,003            | 2,164            | 23,797         |
| <b>Total general</b>                      | <b>91,824</b>    | <b>32,729</b>    | <b>0,751</b>     | <b>4,739</b>     | <b>130,044</b> |

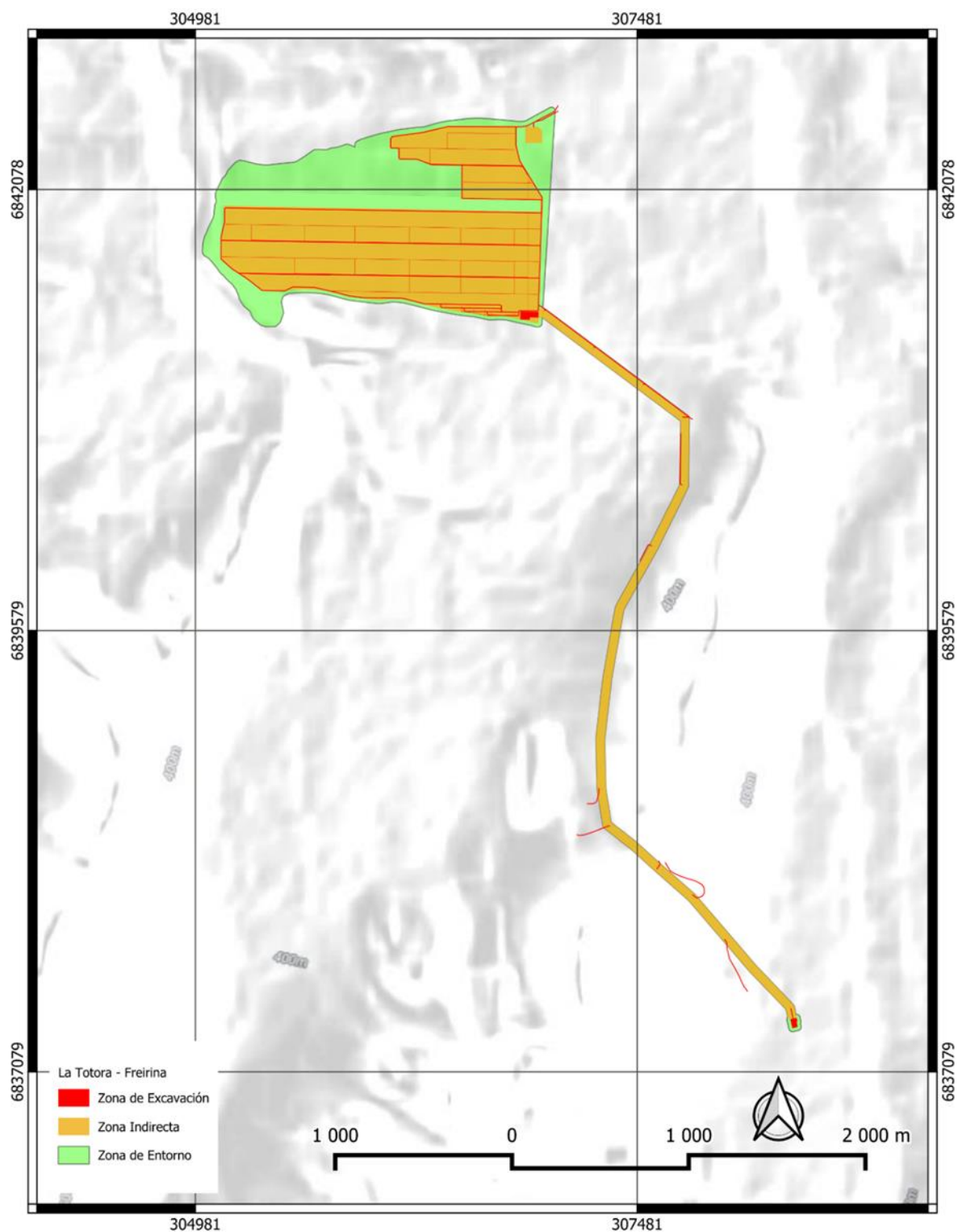
### *SUPERFICIE DE LA ZONA DE EXCAVACIÓN*

La superficie total de la zona de excavación es de 10,2 hectáreas aproximadamente, distribuidos en clúster 1 (6,5 ha), clúster 2 (2,3 ha), clúster 3 (0,5 ha) y clúster 4 (0,8 ha). Respecto al clúster 5, este fue excluido tanto de la zona de excavación como de uso indirecto, debido a la modificación del layout del proyecto con fines de reducción de impacto.

*Tabla 15. Superficie de contacto directo (excavación) de partes y obras permanentes.*

| <b>Superficie en ha</b> | <b>Clúster 1</b> | <b>Clúster 2</b> | <b>Clúster 3</b> | <b>Clúster 4</b> | <b>Total</b>  |
|-------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|
| <b>Camino</b>           | <b>4,776</b>     | <b>1,640</b>     | <b>0,161</b>     | <b>0,775</b>     | <b>7,352</b>  |
| Acceso Constr. 5m       | 0,080            | 0                | 0                | 0                | 0,080         |
| Acceso Oper. 5m         | 0,132            | 0                | 0                | 0                | 0,132         |
| Exterior 5m             | 1,109            | 0                | 0                | 0,256            | 1,365         |
| Interior 5m             | 3,455            | 1,640            | 0,161            | 0,519            | 5,775         |
| <b>Canalización</b>     | <b>1,417</b>     | <b>0,654</b>     | <b>0,065</b>     | <b>0,017</b>     | <b>2,153</b>  |
| DC                      | 0,907            | 0,414            | 0,013            | 0,017            | 1,352         |
| MT                      | 0,510            | 0,240            | 0,051            | 0                | 0,801         |
| <b>Cercos</b>           | <b>0,014</b>     | <b>0,002</b>     | <b>0,004</b>     | <b>0,005</b>     | <b>0,024</b>  |
| Exclusión               | 0,000            | 0,000            | 0                | 0,000            | 0,000         |
| Perimetrales            | 0,010            | 0,002            | 0,003            | 0,005            | 0,019         |
| Subestaciones           | 0,003            | 0                | 0,002            | 0                | 0,005         |
| <b>Conversores</b>      | <b>0,015</b>     | <b>0,004</b>     | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0,019</b>  |
| CIT                     | 0,015            | 0,004            | 0                | 0                | 0,019         |
| <b>Postes</b>           | <b>0,046</b>     | <b>0,021</b>     | <b>0,000</b>     | <b>0,001</b>     | <b>0,068</b>  |
| Paneles                 | 0,046            | 0,021            | 0,000            | 0,001            | 0,068         |
| <b>Subestaciones</b>    | <b>0,261</b>     | <b>0</b>         | <b>0,320</b>     | <b>0</b>         | <b>0,581</b>  |
| La Titora               | 0,089            | 0                | 0,320            | 0                | 0,409         |
| Tap-Off                 | 0,172            | 0                | 0                | 0                | 0,172         |
| <b>Torres</b>           | <b>0,018</b>     | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0,003</b>     | <b>0,021</b>  |
| Fundaciones             | 0,018            | 0                | 0                | 0,003            | 0,021         |
| <b>Total general</b>    | <b>6,546</b>     | <b>2,322</b>     | <b>0,550</b>     | <b>0,802</b>     | <b>10,219</b> |





*Figura 17. Cartografía de las 3 zonas de relaciones de partes obras y acciones del Proyecto.*



### CUANTIFICACIÓN DE EJEMPLARES EN ZONA DE ENTORNO, INDIRECTA Y EXCAVACIÓN

La cantidad de ejemplares presentes en la zona de Entorno, Indirecta y Excavación (ver Figura 2), se registran para individuos diferenciados entre en Competencia Ecológica y en estado de Adultez (Figura 16):

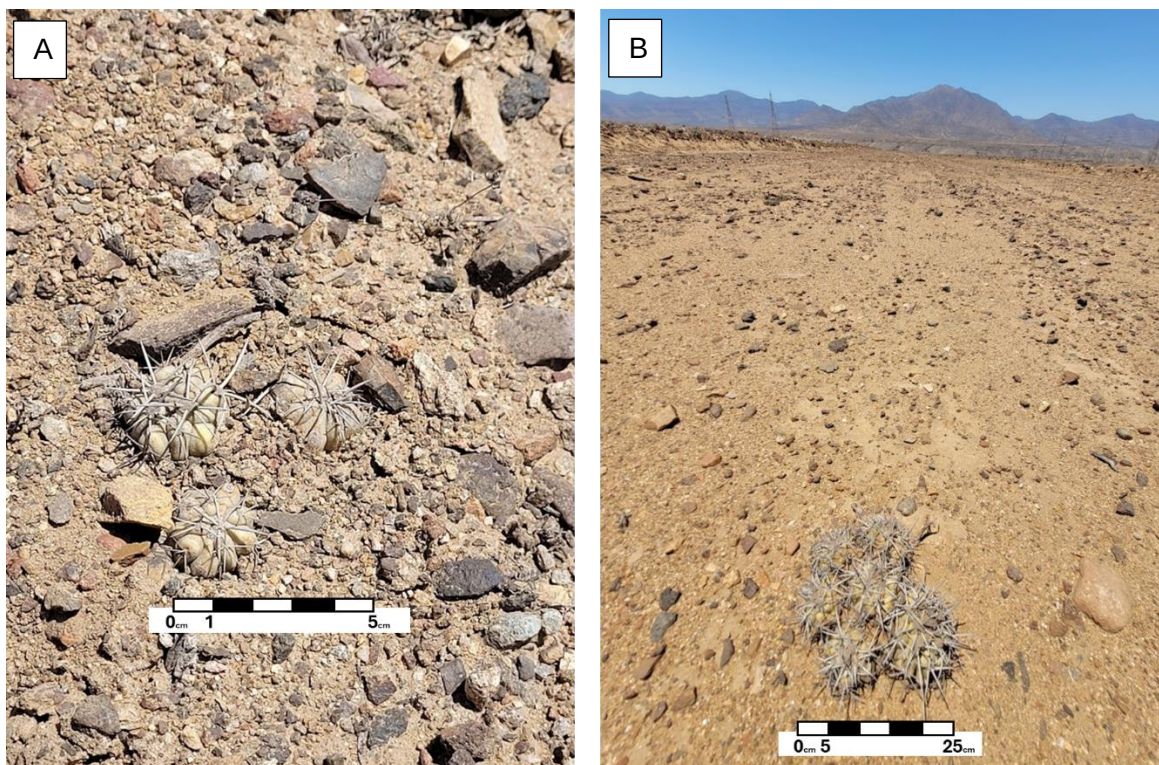


Figura 18. Visualización de ejemplares en A) competencia versus B) en adultez dentro de la zona del Proyecto.

### EJEMPLARES EN ZONA DE ENTORNO

Se registraron 164.688 individuos en total, mayoritariamente en estado sucesional ecológico de “En competencia” concentrados en la sub zona Z8 - Zona libre multipropósito y Z7 - Zona relocalización flora.

Tabla 16. Distribución de los Ejemplares en Categoría de Conservación dentro de zona de Entorno.

| Sub zona                          | Total  | En Competencia | En Adultez |
|-----------------------------------|--------|----------------|------------|
| Z1 - Exclusión obras intrapaneles | 1.224  | 1.220          | 3          |
| Z2 - Exclusión de obras borde     | 9.855  | 9.796          | 59         |
| Z3 - Borde ladera                 | 8.581  | 8.535          | 46         |
| Z4 - Servidumbre eléctrica        | 20.164 | 20.096         | 68         |

| Sub zona                             | Total          | En Competencia | En Adultez   |
|--------------------------------------|----------------|----------------|--------------|
| Z5 – Servidumbre de Medio Humano CAV | 7.170          | 7.104          | 67           |
| Z6 - Exclusión arqueológica          | 360            | 360            | 1            |
| Z7 - Zona relocalización flora       | 37.643         | 37.423         | 220          |
| Z8 - Zona libre multipropósito       | 53.444         | 52.840         | 604          |
| Buffer de Influencia                 | 26.248         | 26.047         | 201          |
| <b>Total general</b>                 | <b>164.688</b> | <b>163.421</b> | <b>1.268</b> |

#### *EJEMPLARES EN ZONA DE USO INDIRECTO*

Se registraron 166.996 individuos en total, mayoritariamente en estado sucesional ecológico de “En competencia” concentrados en la sub zona de paneles y sus obras.

Tabla 17. Distribución de los Ejemplares en Categoría de Conservación dentro de zona de Uso Indirecto.

| Sub zona                                  | Total          | En Competencia | En Adultez |
|-------------------------------------------|----------------|----------------|------------|
| Zona de paneles y sus obras               | 139.091        | 138.744        | 348        |
| Zona de Instalación de Faena              | 714            | 713            | 1          |
| Zona de Línea de Alta Tensión y sus obras | 27.190         | 27.100         | 90         |
| <b>Total general</b>                      | <b>166.996</b> | <b>166.557</b> | <b>439</b> |

#### *EJEMPLARES EN ZONA DE EXCAVACIÓN*

Se registraron 4.036 individuos de *Copiapoa coquimbana*, mayoritariamente en estado sucesional ecológico de “En competencia” concentrados en la sub zona de camino.

Tabla 18. Distribución de los Ejemplares de *Copiapoa coquimbana* dentro de zona de Excavación.

| Sub-Zona             | Total        | En Competencia | En Adultez |
|----------------------|--------------|----------------|------------|
| Camino               | 3.346        | 3.330          | 17         |
| Canal                | 478          | 477            | 0          |
| Cerco                | 17           | 17             | 0          |
| Conversor            | 4            | 4              | 0          |
| Poste                | 16           | 16             | 0          |
| Subestación          | 181          | 181            | 0          |
| Torre                | 12           | 11             | 0          |
| <b>Total general</b> | <b>4.036</b> | <b>4.019</b>   | <b>17</b>  |

Se registraron 8.525 individuos de *Copiapoa fiedleriana*, mayoritariamente en estado sucesional ecológico de “En competencia” concentrados en la sub zona de camino y subestación.

*Tabla 19. Distribución de los Ejemplares de Copiapoa fiedleriana dentro de zona de Excavación.*

| <b>Sub-Zona</b>      | <b>Total</b> | <b>En Competencia</b> | <b>En Adultez</b> |
|----------------------|--------------|-----------------------|-------------------|
| <b>Camino</b>        | <b>4.408</b> | 4.393                 | 15                |
| <b>Canal</b>         | <b>1.265</b> | 1.261                 | 4                 |
| <b>Cerco</b>         | <b>48</b>    | 47                    | 0                 |
| <b>Conversor</b>     | <b>7</b>     | 7                     | 0                 |
| <b>Poste</b>         | <b>25</b>    | 25                    | 0                 |
| <b>Subestación</b>   | <b>2.762</b> | 2.743                 | 19                |
| <b>Torre</b>         | <b>11</b>    | 11                    | 0                 |
| <b>Total general</b> | <b>8.525</b> | <b>8.486</b>          | <b>39</b>         |

Se registraron 216 individuos de *Cumulopuntia sphaerica*, mayoritariamente en estado sucesional ecológico de “En competencia” concentrados en la sub zona de camino y canal.

*Tabla 20. Distribución de los Ejemplares de Cumulopuntia sphaerica\_dentro de zona de Excavación.*

| <b>Sub-Zona</b>      | <b>Total</b> | <b>En Competencia</b> | <b>En Adultez</b> |
|----------------------|--------------|-----------------------|-------------------|
| <b>Camino</b>        | <b>216</b>   | 213                   | 3                 |
| <b>Canal</b>         | <b>46</b>    | 45                    | 1                 |
| <b>Cerco</b>         | <b>1</b>     | 1                     | 0                 |
| <b>Conversor</b>     | <b>0</b>     | 0                     | 0                 |
| <b>Poste</b>         | <b>2</b>     | 2                     | 0                 |
| <b>Subestación</b>   | <b>7</b>     | 7                     | 0                 |
| <b>Torre</b>         | <b>1</b>     | 1                     | 0                 |
| <b>Total general</b> | <b>273</b>   | <b>269</b>            | <b>4</b>          |

Se registraron 4 individuos de *Eriosyce crista*, mayoritariamente en estado sucesional ecológico de “En competencia” concentrados en la sub zona de camino.

*Tabla 21. Distribución de los Ejemplares de Eriosyce crista dentro de zona de Excavación.*

| <b>Sub-Zona</b>      | <b>Total</b> | <b>En Competencia</b> | <b>En Adultez</b> |
|----------------------|--------------|-----------------------|-------------------|
| <b>Camino</b>        | <b>4</b>     | 4                     | 0                 |
| <b>Canal</b>         | <b>0</b>     | 0                     | 0                 |
| <b>Cerco</b>         | <b>0</b>     | 0                     | 0                 |
| <b>Conversor</b>     | <b>0</b>     | 0                     | 0                 |
| <b>Poste</b>         | <b>0</b>     | 0                     | 0                 |
| <b>Subestación</b>   | <b>0</b>     | 0                     | 0                 |
| <b>Torre</b>         | <b>0</b>     | 0                     | 0                 |
| <b>Total general</b> | <b>4</b>     | <b>4</b>              | <b>0</b>          |

Se registraron 4.212 individuos de *Eriosyce napina*, mayoritariamente en estado sucesional ecológico de “En competencia” concentrados en la sub zona de camino y canal.

*Tabla 22. Distribución de los Ejemplares de **Eriosyce napina** dentro de zona de Excavación.*

| <b>Sub-Zona</b>      | <b>Total</b> | <b>En Competencia</b> | <b>En Adultez</b> |
|----------------------|--------------|-----------------------|-------------------|
| <b>Camino</b>        | <b>2.972</b> | 2.836                 | 7                 |
| <b>Canal</b>         | <b>1.094</b> | 1.075                 | 3                 |
| <b>Cerco</b>         | <b>5</b>     | 4                     | 0                 |
| <b>Conversor</b>     | <b>8</b>     | 8                     | 0                 |
| <b>Poste</b>         | <b>35</b>    | 35                    | 0                 |
| <b>Subestación</b>   | <b>95</b>    | 30                    | 0                 |
| <b>Torre</b>         | <b>2</b>     | 2                     | 0                 |
| <b>Total general</b> | <b>4.212</b> | <b>3.990</b>          | <b>10</b>         |

Se registraron 471 individuos de *Eulychnia acida*, mayoritariamente en estado sucesional ecológico de “En competencia” concentrados en la sub zona de camino y canal.

*Tabla 23. Distribución de los Ejemplares de **Eulychnia acida** dentro de zona de Excavación.*

| <b>Sub-Zona</b>      | <b>Total</b> | <b>En Competencia</b> | <b>En Adultez</b> |
|----------------------|--------------|-----------------------|-------------------|
| <b>Camino</b>        | <b>353</b>   | 353                   | 0                 |
| <b>Canal</b>         | <b>94</b>    | 94                    | 0                 |
| <b>Cerco</b>         | <b>1</b>     | 1                     | 0                 |
| <b>Conversor</b>     | <b>1</b>     | 1                     | 0                 |
| <b>Poste</b>         | <b>3</b>     | 3                     | 0                 |
| <b>Subestación</b>   | <b>17</b>    | 17                    | 0                 |
| <b>Torre</b>         | <b>1</b>     | 1                     | 0                 |
| <b>Total general</b> | <b>471</b>   | <b>471</b>            | <b>0</b>          |

Se registraron 642 individuos de *Miqueliopuntia miquelii*, mayoritariamente en estado sucesional ecológico de “En competencia” concentrados en la sub zona de camino y canal.

*Tabla 24. Distribución de los Ejemplares de **Miqueliopuntia miquelii** dentro de zona de Excavación.*

| <b>Sub-Zona</b>      | <b>Total</b> | <b>En Competencia</b> | <b>En Adultez</b> |
|----------------------|--------------|-----------------------|-------------------|
| <b>Camino</b>        | <b>478</b>   | 474                   | 4                 |
| <b>Canal</b>         | <b>136</b>   | 135                   | 1                 |
| <b>Cerco</b>         | <b>1</b>     | 1                     | 0                 |
| <b>Conversor</b>     | <b>1</b>     | 1                     | 0                 |
| <b>Poste</b>         | <b>4</b>     | 4                     | 0                 |
| <b>Subestación</b>   | <b>20</b>    | 20                    | 0                 |
| <b>Torre</b>         | <b>2</b>     | 2                     | 0                 |
| <b>Total general</b> | <b>642</b>   | <b>637</b>            | <b>5</b>          |

## RESULTADO DE EJEMPLARES AFECTADOS POR EL PROYECTO

Finalmente, y con la información de especies y número de ejemplares levantados para cada zona del proyecto se procede a analizar el nivel de impacto a cada zona esto es Entorno, Indirecta y Excavación.

### *EFFECTOS EN ZONA DE ENTORNO*

La zona de Entorno, conformada por 9 subzonas que suman un total de 67,02 ha, se presentan a continuación:

- Z1: Exclusión obras intrapaneles
- Z2: Exclusión de obras borde
- Z3: Borde de laderas
- Z4: Servidumbre eléctrica previa
- Z5: Servidumbre asociada a CAV de Medio Humano
- Z6: Exclusión Arqueológica
- Z7: Zona relocalización flora
- Z8: Zona libre multipropósito
- Buffer Área de Influencia

Estas 8 zonas, el titular las ha definido como parte de las medidas para evitar la generación de impactos significativos, apoyando labores de manejo biológico, islas de resguardo de fauna menor, protección arqueológica, traslado de pastoreo, entre otros usos. Por todo lo anterior no se visualiza una afectación a los individuos de especies de flora vascular en categoría de conservación y geófitas existentes en el área de influencia del Proyecto “Parque Solar La Totorá”, descartando acciones de corta, destrucción o descepado que afecten a los ejemplares presentes en esta zona.

### *EFFECTOS EN ZONA DE USO INDIRECTO*

La zona de uso Indirecto, conformada por 3 subzonas que suman un total de 130,04 ha, se presentan a continuación:

- Área uso para Paneles y obras conexas
- Área de faena de instalación
- Área uso para Línea de Transmisión Eléctrica y obras conexas

Estas 3 subzonas, no serán intervenidas ni generarán corta, destrucción o descepado que afecten a los ejemplares presentes. Sin perjuicio de lo anterior cabe señalar que son zonas



aledañas a las excavaciones y que por lo misma razón se deben contemplar acciones preventivas dentro del plan de manejo biológico para evitar efectos o alteraciones no previstas en ejemplares de flora vascular en categoría de conservación y geófitas existentes en el área de influencia del Proyecto. Por todo lo anterior, se descartan potenciales efectos en el número de ejemplares previamente identificados.

### *EFFECTOS EN ZONA DE EXCAVACIÓN*

La zona de excavación, conformada por 7 subzonas que suman un total de 10,22 ha, se presentan a continuación:

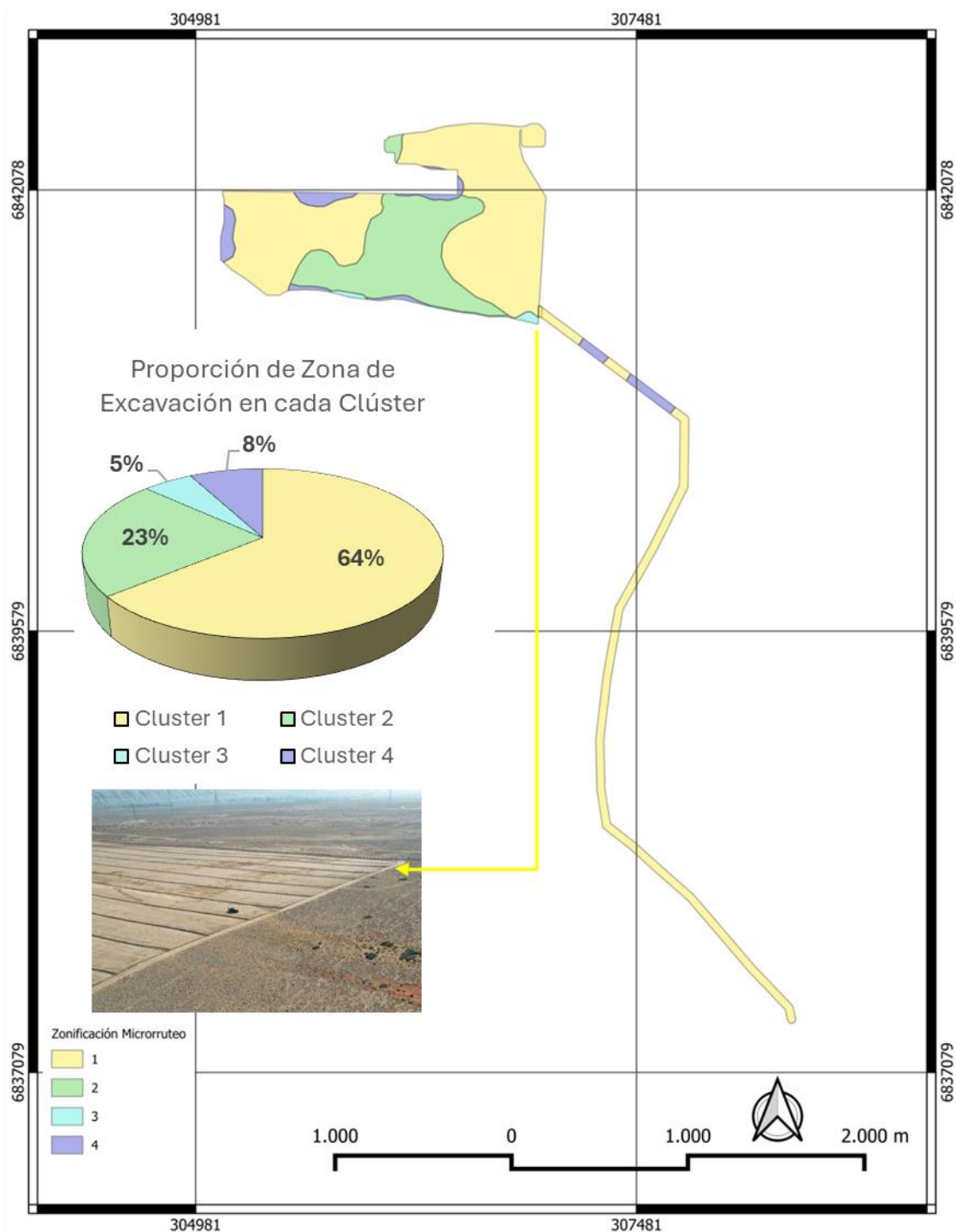
- Superficie de nuevos caminos
- Superficie de canalización
- Bases de cercos
- Zonas de conversores
- Bases de postes de paneles fotovoltaicos
- Superficie de subestaciones
- Cimientos de torres de la línea de transmisión

Esta zona de Excavación de obras y partes del proyecto se presenta mayoritariamente (87%) en los clúster 1 y 2, que son áreas de menor complejidad ecosistémica (Figura 19 y 20), principalmente se visualiza un entorno extremadamente intervenido tanto en la LTE como en el Polígono de Paneles, con un énfasis mayor en este último.



*Figura 19. Visión del sitio donde se desarrollarán las Excavación del Proyecto*





*Figura 20. Caracterización de la zona de Excavación del Proyecto*

En términos ecológicos en esta zona se evidencia un fenómeno escaso y con muy pocos antecedentes en zonas áridas en el norte Chile. Este fenómeno advierte un proceso perturbación y generación de estrés ecosistémico afectando significativamente la integridad

ecológica de las especies en la zona, que favorece la entrada de especies con mejor adaptación a cambios y que fue generado producto de una brutal intervención de nivelación e intento de habilitación del suelo con fines agrícolas generados a partir del 2007 (Figura 21), el que a nivel comparativo es equivalente a lo que se vive post un incendio forestal. Esta perturbación fue de tal intensidad que provocó una fuerte reducción en la abundancia, tanto de especies de flora vascular y sobre todo geófitas que son muy sensibles a la exposición superficial producto de su rápida deshidratación y dado que crecen en niveles subsuperficiales muy poco profundos.



*Figura 21. Visualización de inicio de perturbación del sector de emplazamiento del Proyecto*

Este tipo de eventos traumáticos de un ecosistema, son referenciados en la literatura en eventos post incendios, donde se evidencia que las plantas que primero se establecen después de un evento de estas características, o que sobreviven a uno, así como la regeneración que sigue ocurriendo años posteriores, están sometidas a cambios rápidos en las condiciones bióticas y abióticas que ocurren con el transcurso del tiempo (Bond & Van Wilgen, 1996).

Por ejemplo, el incremento de la cobertura vegetal a medida que transcurre el tiempo después de un evento traumático como el vivido por la zona de emplazamiento del proyecto en el año 2007, puede influir en cómo se produce el nuevo reclutamiento de plantas, o los individuos adultos sobrevivientes pueden ir incrementando su nivel de reproducción con el tiempo (Fournier et al., 2020).

Así entonces a simple vista, el proceso que está detrás de la recuperación natural observada en la zona tras la ocurrencia de la perturbación generada, es el conocido como **sucesión ecológica secundaria**, estableciéndose a partir del 2007 una serie de cambios progresivos en la composición de la comunidad ecológica a lo largo del tiempo.

Siendo de carácter secundario, ya que es un área anteriormente ocupada, que se vio alterada o afectada, y posterior se vuelve a colonizar después de la perturbación, siendo la principal característica de este estado sucesional, la condición de cambio en el número y configuración de la dominancia y codominancia en la comunidad, la que se encuentra en etapa de transición y conformación.

La evidencia científica en general explica que las sucesiones ecológicas comienzan con una comunidad sencilla que se complejiza a lo largo del tiempo hasta alcanzar una comunidad clímax o madura que suele estar formada por especies más adaptadas a las condiciones puntuales del entorno (especialistas), en comparación con las especies iniciales (generalistas).

En este orden de ideas, es relevante destacar que, la comunidad clímax o comunidad madura resultante de las etapas sucesionales que debe vivir el ecosistema posterior a una perturbación, no es la que tiene mayor diversidad, cuando las especies llegan y colonizan un lugar, hacen que aumente su diversidad tanto en su riqueza como su abundancia. Pero cuando estas especies reemplazan a las que estaban por ser mejores competidoras o por tolerar mejor los cambios ambientales, la diversidad disminuye.

En la práctica el proceso de sucesión ecológica secundaria antes descrito se evidencia en el sitio donde se emplazará el proyecto “Parque Solar La Totorá” principalmente en la composición de sus especies y estado de madurez de sus ejemplares, ya que en el microrruteo efectuado en primavera 2023, se registró solo 0,6% de ejemplares en etapa de adultez, a diferencia de la gran proliferación de individuos en estados iniciales de la sucesión (99,4%), los que aún están en una etapa de competencia por los escasos nutrientes presentes en el sustrato y por la muy baja disponibilidad de agua, y aun sin definición clara de cuales de las especies serán **especialistas**, de las especies iniciales **generalistas**.

Dado que el estado sucesión ecológica que se encuentran actualmente las especies, donde los mejores ejemplares competidores serán los que logren tolerar las condiciones ambientales extremas de la zona árida, se hace notorio que el ecosistema será incapaz de soportar la abundante presencia actual de ejemplares contabilizados, por lo que, de manera natural, a una escala mucho más amplia en el tiempo que la vegetación de zonas con mayor disponibilidad de recursos, esta irá seleccionando los ejemplares que podrán alcanzar la adultez y generar nuevo material vegetativo reproductivo y procesos de floración.

Así entonces, la sucesión ecológica que se ha iniciado en el sector de emplazamiento del proyecto, es un proceso de cambio dinámico y gradual en el ecosistema, manifestado por el progresivo reemplazo de una comunidad por otra, por lo que obliga a desarrollar estrategias de apoyo para que este fenómeno pueda llegar al mejor resultado.

Dado lo anterior se consideran afectados al 100% de los ejemplares adultos y, dado las dinámicas sucesionales esperables para los ejemplares en competencia, se considera un 5% de estos como afectados, esto puesto que la sucesión ecológica secundaria que está experimentando el sitio podría incluso solo hacer llegar a estado de maduración no más del 1% de las estructuras tipo plántulas observadas en terreno, dado que el otro 99% es muy poco probable que pueda sobrevivir en las condiciones climáticas características de los hábitat desérticos, presionados por el calor, la falta de agua y nutrientes (Castro et al., 2006). La distribución de los ejemplares afectados se presenta en las siguientes Tablas

*Tabla 25. Distribución de los Ejemplares de **Copiapoa Coquimbana** que serán afectados dentro de zona de Excavación.*

| Sub Zona             | Clúster 1      |                |            | Clúster 2      |                |            | Clúster 3      |                |            | Clúster 4      |                |            | Total          |                |            |
|----------------------|----------------|----------------|------------|----------------|----------------|------------|----------------|----------------|------------|----------------|----------------|------------|----------------|----------------|------------|
|                      | Total Afectado | En competencia | En Adultez | Total Afectado | En competencia | En Adultez | Total Afectado | En competencia | En Adultez | Total Afectado | En competencia | En Adultez | Total Afectado | En competencia | En Adultez |
| Camino               | 40             | 40             | 0          | 21             | 21             | 0          | 3              | 3              | 0          | 119            | 102            | 17         | 183            | 166            | 17         |
| Canal                | 12             | 12             | 0          | 8              | 8              | 0          | 1              | 1              | 0          | 3              | 2              | 0          | 24             | 24             | 0          |
| Cerco                | 0              | 0              | 0          | 0              | 0              | 0          | 0              | 0              | 0          | 1              | 1              | 0          | 1              | 1              | 0          |
| Conversor            | 0              | 0              | 0          | 0              | 0              | 0          | 0              | 0              | 0          | 0              | 0              | 0          | 0              | 0              | 0          |
| Poste                | 0              | 0              | 0          | 0              | 0              | 0          | 0              | 0              | 0          | 0              | 0              | 0          | 1              | 1              | 0          |
| Subestación          | 2              | 2              | 0          | 0              | 0              | 0          | 7              | 7              | 0          | 0              | 0              | 0          | 9              | 9              | 0          |
| Torre                | 0              | 0              | 0          | 0              | 0              | 0          | 0              | 0              | 0          | 0              | 0              | 0          | 1              | 1              | 0          |
| <b>Total general</b> | <b>55</b>      | <b>55</b>      | <b>0</b>   | <b>30</b>      | <b>30</b>      | <b>0</b>   | <b>12</b>      | <b>12</b>      | <b>0</b>   | <b>122</b>     | <b>105</b>     | <b>17</b>  | <b>218</b>     | <b>201</b>     | <b>17</b>  |

Tabla 26. Distribución de los Ejemplares de *Copiapoa fiedleriana* que serán afectados dentro de zona de Excavación.

| Sub Zona             | Clúster 1      |                |            | Clúster 2      |                |            | Clúster 3      |                |            | Clúster 4      |                |            | Total          |                |            |
|----------------------|----------------|----------------|------------|----------------|----------------|------------|----------------|----------------|------------|----------------|----------------|------------|----------------|----------------|------------|
|                      | Total Afectado | En competencia | En Adultez | Total Afectado | En competencia | En Adultez | Total Afectado | En competencia | En Adultez | Total Afectado | En competencia | En Adultez | Total Afectado | En competencia | En Adultez |
| Camino               | 98             | 96             | 2          | 17             | 17             | 0          | 76             | 66             | 10         | 43             | 40             | 3          | 234            | 220            | 15         |
| Canal                | 29             | 28             | 1          | 7              | 7              | 0          | 31             | 27             | 4          | 1              | 1              | 0          | 68             | 63             | 4          |
| Cerco                | 0              | 0              | 0          | 0              | 0              | 0          | 2              | 2              | 0          | 0              | 0              | 0          | 3              | 2              | 0          |
| Conversor            | 0              | 0              | 0          | 0              | 0              | 0          | 0              | 0              | 0          | 0              | 0              | 0          | 0              | 0              | 0          |
| Poste                | 1              | 1              | 0          | 0              | 0              | 0          | 0              | 0              | 0          | 0              | 0              | 0          | 1              | 1              | 0          |
| Subestación          | 5              | 5              | 0          | 0              | 0              | 0          | 151            | 132            | 19         | 0              | 0              | 0          | 156            | 137            | 19         |
| Torre                | 0              | 0              | 0          | 0              | 0              | 0          | 0              | 0              | 0          | 0              | 0              | 0          | 1              | 1              | 0          |
| <b>Total general</b> | 134            | 132            | 3          | 25             | 25             | 0          | 260            | 227            | 33         | 45             | 41             | 3          | 463            | 424            | 39         |

Tabla 27. Distribución de los Ejemplares de *Cumulopuntia sphaerica* que serán afectados dentro de zona de Excavación.

| Sub Zona             | Clúster 1      |                |            | Clúster 2      |                |            | Clúster 3      |                |            | Clúster 4      |                |            | Total          |                |            |
|----------------------|----------------|----------------|------------|----------------|----------------|------------|----------------|----------------|------------|----------------|----------------|------------|----------------|----------------|------------|
|                      | Total Afectado | En competencia | En Adultez | Total Afectado | En competencia | En Adultez | Total Afectado | En competencia | En Adultez | Total Afectado | En competencia | En Adultez | Total Afectado | En competencia | En Adultez |
| Camino               | 8              | 7              | 2          | 1              | 1              | 0          | 0              | 0              | 0          | 5              | 3              | 1          | 14             | 11             | 3          |
| Canal                | 3              | 2              | 1          | 0              | 0              | 0          | 0              | 0              | 0          | 0              | 0              | 0          | 3              | 2              | 1          |
| Cerco                | 0              | 0              | 0          | 0              | 0              | 0          | 0              | 0              | 0          | 0              | 0              | 0          | 0              | 0              | 0          |
| Conversor            | 0              | 0              | 0          | 0              | 0              | 0          | 0              | 0              | 0          | 0              | 0              | 0          | 0              | 0              | 0          |
| Poste                | 0              | 0              | 0          | 0              | 0              | 0          | 0              | 0              | 0          | 0              | 0              | 0          | 0              | 0              | 0          |
| Subestación          | 0              | 0              | 0          | 0              | 0              | 0          | 0              | 0              | 0          | 0              | 0              | 0          | 0              | 0              | 0          |
| Torre                | 0              | 0              | 0          | 0              | 0              | 0          | 0              | 0              | 0          | 0              | 0              | 0          | 0              | 0              | 0          |
| <b>Total general</b> | 12             | 9              | 3          | 1              | 1              | 0          | 0              | 0              | 0          | 5              | 4              | 1          | 17             | 13             | 4          |

Tabla 28. Distribución de los Ejemplares de *Eriosyce crispa* que serán afectados dentro de zona de Excavación.

| Sub Zona             | Clúster 1      |                |            | Clúster 2      |                |            | Clúster 3      |                |            | Clúster 4      |                |            | Total          |                |            |
|----------------------|----------------|----------------|------------|----------------|----------------|------------|----------------|----------------|------------|----------------|----------------|------------|----------------|----------------|------------|
|                      | Total Afectado | En competencia | En Adultez | Total Afectado | En competencia | En Adultez | Total Afectado | En competencia | En Adultez | Total Afectado | En competencia | En Adultez | Total Afectado | En competencia | En Adultez |
| Camino               | 0              | 0              | 0          | 0              | 0              | 0          | 0              | 0              | 0          | 2              | 2              | 0          | 2              | 0              | 0          |
| Canal                | 0              | 0              | 0          | 0              | 0              | 0          | 0              | 0              | 0          | 0              | 0              | 0          | 0              | 0              | 0          |
| Cerco                | 0              | 0              | 0          | 0              | 0              | 0          | 0              | 0              | 0          | 0              | 0              | 0          | 0              | 0              | 0          |
| Conversor            | 0              | 0              | 0          | 0              | 0              | 0          | 0              | 0              | 0          | 0              | 0              | 0          | 0              | 0              | 0          |
| Poste                | 0              | 0              | 0          | 0              | 0              | 0          | 0              | 0              | 0          | 0              | 0              | 0          | 0              | 0              | 0          |
| Subestación          | 0              | 0              | 0          | 0              | 0              | 0          | 0              | 0              | 0          | 0              | 0              | 0          | 0              | 0              | 0          |
| Torre                | 0              | 0              | 0          | 0              | 0              | 0          | 0              | 0              | 0          | 0              | 0              | 0          | 0              | 0              | 0          |
| <b>Total general</b> | 0              | 0              | 0          | 0              | 0              | 0          | 0              | 0              | 0          | 2              | 2              | 0          | 2              | 0              | 0          |

Tabla 29. Distribución de los Ejemplares de *Eriosyce napina* que serán afectados dentro de zona de Excavación.

| Sub Zona             | Clúster 1      |                |            | Clúster 2      |                |            | Clúster 3      |                |            | Clúster 4      |                |            | Total          |                |            |
|----------------------|----------------|----------------|------------|----------------|----------------|------------|----------------|----------------|------------|----------------|----------------|------------|----------------|----------------|------------|
|                      | Total Afectado | En competencia | En Adultez | Total Afectado | En competencia | En Adultez | Total Afectado | En competencia | En Adultez | Total Afectado | En competencia | En Adultez | Total Afectado | En competencia | En Adultez |
| Camino               | 27             | 27             | 0          | 122            | 114            | 7          | 0              | 0              | 0          | 0              | 0              | 0          | 149            | 142            | 7          |
| Canal                | 8              | 8              | 0          | 49             | 46             | 3          | 0              | 0              | 0          | 0              | 0              | 0          | 57             | 54             | 3          |
| Cerco                | 0              | 0              | 0          | 0              | 0              | 0          | 0              | 0              | 0          | 0              | 0              | 0          | 0              | 0              | 0          |
| Conversor            | 0              | 0              | 0          | 0              | 0              | 0          | 0              | 0              | 0          | 0              | 0              | 0          | 0              | 0              | 0          |
| Poste                | 0              | 0              | 0          | 2              | 1              | 0          | 0              | 0              | 0          | 0              | 0              | 0          | 2              | 2              | 0          |
| Subestación          | 1              | 1              | 0          | 0              | 0              | 0          | 0              | 0              | 0          | 0              | 0              | 0          | 1              | 1              | 0          |
| Torre                | 0              | 0              | 0          | 0              | 0              | 0          | 0              | 0              | 0          | 0              | 0              | 0          | 0              | 0              | 0          |
| <b>Total general</b> | 38             | 38             | 0          | 172            | 162            | 10         | 0              | 0              | 0          | 0              | 0              | 0          | 210            | 200            | 10         |



Tabla 30. Distribución de los Ejemplares de *Eulychnia acida* que serán afectados dentro de zona de Excavación.

| Sub Zona             | Clúster 1      |                |            | Clúster 2      |                |            | Clúster 3      |                |            | Clúster 4      |                |            | Total          |                |            |
|----------------------|----------------|----------------|------------|----------------|----------------|------------|----------------|----------------|------------|----------------|----------------|------------|----------------|----------------|------------|
|                      | Total Afectado | En competencia | En Adultez | Total Afectado | En competencia | En Adultez | Total Afectado | En competencia | En Adultez | Total Afectado | En competencia | En Adultez | Total Afectado | En competencia | En Adultez |
| Camino               | 16             | 16             | 0          | 0              | 0              | 0          | 0              | 0              | 0          | 2              | 2              | 0          | 18             | 18             | 0          |
| Canal                | 5              | 5              | 0          | 0              | 0              | 0          | 0              | 0              | 0          | 0              | 0              | 0          | 5              | 5              | 0          |
| Cerco                | 0              | 0              | 0          | 0              | 0              | 0          | 0              | 0              | 0          | 0              | 0              | 0          | 0              | 0              | 0          |
| Conversor            | 0              | 0              | 0          | 0              | 0              | 0          | 0              | 0              | 0          | 0              | 0              | 0          | 0              | 0              | 0          |
| Poste                | 0              | 0              | 0          | 0              | 0              | 0          | 0              | 0              | 0          | 0              | 0              | 0          | 0              | 0              | 0          |
| Subestación          | 1              | 1              | 0          | 0              | 0              | 0          | 0              | 0              | 0          | 0              | 0              | 0          | 1              | 1              | 0          |
| Torre                | 0              | 0              | 0          | 0              | 0              | 0          | 0              | 0              | 0          | 0              | 0              | 0          | 0              | 0              | 0          |
| <b>Total general</b> | 22             | 22             | 0          | 0              | 0              | 0          | 0              | 0              | 0          | 2              | 2              | 0          | 24             | 24             | 0          |

Tabla 31. Distribución de los Ejemplares de *Miqueliopuntia miquelii* que serán afectados dentro de zona de Excavación.

| Sub Zona             | Clúster 1      |                |            | Clúster 2      |                |            | Clúster 3      |                |            | Clúster 4      |                |            | Total          |                |            |
|----------------------|----------------|----------------|------------|----------------|----------------|------------|----------------|----------------|------------|----------------|----------------|------------|----------------|----------------|------------|
|                      | Total Afectado | En competencia | En Adultez | Total Afectado | En competencia | En Adultez | Total Afectado | En competencia | En Adultez | Total Afectado | En competencia | En Adultez | Total Afectado | En competencia | En Adultez |
| Camino               | 20             | 18             | 2          | 3              | 3              | 0          | 0              | 0              | 0          | 4              | 2              | 2          | 28             | 24             | 4          |
| Canal                | 6              | 5              | 1          | 1              | 1              | 0          | 0              | 0              | 0          | 0              | 0              | 0          | 7              | 7              | 1          |
| Cerco                | 0              | 0              | 0          | 0              | 0              | 0          | 0              | 0              | 0          | 0              | 0              | 0          | 0              | 0              | 0          |
| Conversor            | 0              | 0              | 0          | 0              | 0              | 0          | 0              | 0              | 0          | 0              | 0              | 0          | 0              | 0              | 0          |
| Poste                | 0              | 0              | 0          | 0              | 0              | 0          | 0              | 0              | 0          | 0              | 0              | 0          | 0              | 0              | 0          |
| Subestación          | 1              | 1              | 0          | 0              | 0              | 0          | 0              | 0              | 0          | 0              | 0              | 0          | 1              | 1              | 0          |
| Torre                | 0              | 0              | 0          | 0              | 0              | 0          | 0              | 0              | 0          | 0              | 0              | 0          | 0              | 0              | 0          |
| <b>Total general</b> | 27             | 25             | 3          | 5              | 5              | 0          | 0              | 0              | 0          | 5              | 2              | 2          | 37             | 32             | 5          |

Tabla 32. Distribución del Total de los Ejemplares que serán afectados dentro de zona de Excavación, incluye Copiapoa Coquimbana, Copiapoa fiedleriana, Cumulopuntia sphaerica, Eriosyce crisper, Eriosyce napina, Eulychnia acida y Miqueliopuntia miquelii.

| Sub Zona             | Clúster 1      |                |            | Clúster 2      |                |            | Clúster 3      |                |            | Clúster 4      |                |            | Total          |                |            |
|----------------------|----------------|----------------|------------|----------------|----------------|------------|----------------|----------------|------------|----------------|----------------|------------|----------------|----------------|------------|
|                      | Total Afectado | En competencia | En Adultez | Total Afectado | En competencia | En Adultez | Total Afectado | En competencia | En Adultez | Total Afectado | En competencia | En Adultez | Total Afectado | En competencia | En Adultez |
| Camino               | 209            | 204            | 6          | 164            | 156            | 7          | 79             | 69             | 10         | 175            | 151            | 23         | 628            | 583            | 46         |
| Canal                | 63             | 60             | 3          | 65             | 62             | 3          | 32             | 28             | 4          | 4              | 3              | 0          | 164            | 155            | 9          |
| Cerco                | 0              | 0              | 0          | 0              | 0              | 0          | 2              | 2              | 0          | 1              | 1              | 0          | 4              | 3              | 0          |
| Conversor            | 0              | 0              | 0          | 0              | 0              | 0          | 0              | 0              | 0          | 0              | 0              | 0          | 0              | 0              | 0          |
| Poste                | 1              | 1              | 0          | 2              | 1              | 0          | 0              | 0              | 0          | 0              | 0              | 0          | 4              | 4              | 0          |
| Subestación          | 10             | 10             | 0          | 0              | 0              | 0          | 158            | 139            | 19         | 0              | 0              | 0          | 168            | 149            | 19         |
| Torre                | 0              | 0              | 0          | 0              | 0              | 0          | 0              | 0              | 0          | 0              | 0              | 0          | 2              | 2              | 0          |
| <b>Total general</b> | <b>283</b>     | <b>275</b>     | <b>9</b>   | <b>231</b>     | <b>219</b>     | <b>10</b>  | <b>271</b>     | <b>238</b>     | <b>33</b>  | <b>180</b>     | <b>155</b>     | <b>23</b>  | <b>970</b>     | <b>896</b>     | <b>74</b>  |

## CONCLUSIONES

En base a los resultados obtenidos, se concluye lo siguiente para el estudio de microrruteo de especies de plantas vasculares en categoría de conservación y geófitas presentes en el Proyecto Fotovoltaico “Parque Solar La Totorá”:

- El estudio se llevó a cabo en la estación primaveral, logrando representar la flora y vegetación presente en el área de estudio en su máxima expresión biológica.
- Se identificaron un total de 7 de las 13 especies en categoría de conservación objetivo del estudio. La no presencia de las especies faltantes como *Alstroemeria kingii*, *Alstroemeria philippii*, *Cistanthe cachinalensis*, *Heliotropium filifolium*, *Heliotropium glutinosum*, y *Tetragonia pedunculata* se puede atribuir principalmente a los escasos de lluvia durante el año del 2023 (ausencia de desierto florido) y/o al pastoreo de los animales (ej: burros) ya caracterizados para la zona de estudio. Indicar además que en la campaña 2022 estas especies fueron de baja cobertura (<5%). Además de ser este sitio uno en proceso de **sucesión ecológica secundaria** en etapa inicial, donde la probabilidad de modificación de las asociaciones de especies en proceso de recolonización de una zona de alta perturbación en el caso de la zona de paneles y de una perturbación moderada en la zona de LTE, hacen pensar que de un año a otro, podrían haber modificaciones en las configuraciones ecológicas, dado que muchas son especies y sus ejemplares son del tipo generalistas ecológicamente y cuando las especialistas van tomando su protagonismo en la sucesión ecológica, la primera deja la comunidad.
- Todas las especies identificadas pertenecieron a la familia Cactaceae.
- La distribución geográfica de la abundancia y dominancia de las especies permitió zonificar el área de influencia en 5 clústers con distintas configuraciones ecológicas de la comunidad que se conformó.
- La zona o clústers 1 y 2 presentaron las mayores abundancias totales, representando ambas zonas más del 60% del total de todos los individuos en el área de influencia.

- Existe presencia de zonas de alta densidad de especies con dominancia de *C. coquimbana* para las zonas 4 y 5 y *C. fielderiana* para la zona 3. Estas zonas corresponden a pendientes o quebradas en el área de influencia
- Se evidenció que la especie *Eriogyne crista* categorizada como Vulnerable, se encuentra con una muy baja presencia, por lo que se sugiere que las zonas sean excluidas de las obras del proyecto, situación que el titular acogió modificando el layout para dejar fuera las zonas con más alta complejidad ecosistémica (Figura 16)
- Las zonas 1 y 2 son las más extensas del proyecto, correspondiendo a casi el 90% del total de la superficie del área de influencia, siendo además las zonas de menor densidad de especies.
- En general los ejemplares *Copiopoa fielderiana* contabilizados en la Zona 1 y 2 corresponden a rebrotes de esta especie (ver Figura 8 A) y encontrándose a ras de suelo con visualización confusa de detección (Figura 8 B). Hallazgos atribuibles a la intervención del terreno con fines agrícola ocurrida hace más de 15 años, demostrando la capacidad de resiliencia y adaptación de esta especie a condiciones desfavorables en el terreno. A diferencia de las otras zonas donde habitan generalmente especies de alta longevidad.
- La categoría de conservación de la especie *Copiopoa fielderiana* fue actualizada de En Peligro (EN) a categoría de Casi Amenazada (NT) según el Decreto Supremo N° 2/2024 del Ministerio del Medio Ambiente, publicado en el Diario Oficial el 07 de mayo de 2024, no existiendo por lo tanto especies en categoría de peligro dentro del área del proyecto.
- La especie *Eriogyne napina* de la familia Cactaceae, fue la única planta de crecimiento geófito registrado en el área de influencia. La no presencia de otras especies de geófitas en el área del proyecto, se puede atribuir primero a la perturbación generada el 2007, donde al remover el suelo y el subsuelo, se debe haber afectado significativamente los primeros estratos donde es el lugar de hábitat de las especies geófitas, lo que es una recuperación mucho más lenta en la etapa sucesión ecológica secundaria que el sitio está viviendo, esto para volver a colonizar el subsuelo. Adicional a lo anterior, también contribuye a la ausencia de geófitas que en particular se evidencio la presencia del fenómeno de “El Niño” donde existieron escasas lluvias y altas temperaturas en la región de Atacama durante el año 2023. Este fenómeno no hizo posible la expresión del desierto florido en la región.

- En general, se sugiere implementar zonas de exclusión y planes de manejo biológico sobre aquellas especies en categorías de conservación o poblaciones de individuos que sean directamente afectados con las obras del proyecto y una nueva campaña de microrroteo con búsqueda de geófitas para meses antes del inicio de las obras, dada la dinámica de sucesión ecológica que el sitio está viviendo, el que podría cambiar la configuración de las especies a rescatar.

## REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Arroyo, MTK, Squeo FA, Armesto JJ, Villagran C. 1988. Effects of aridity on plant diversity in the northern Chile Andes: results of a natural experiment. *Annals of the Missouri Botanical Garden* 75: 55-78.

Bond, WJ, Van Wilgen BW. 1996. *Fire and Plants*. Springer Publishing, New York, USA. 122 pp.

Bozkurt D, Rondanelli R, Garreaud R, Arriagada A. 2016. Impact of Warmer Eastern Tropical Pacific SST on the March 2015 Atacama Floods. *Monthly Weather Review*, 2016 144(11):4441-4460.

Castro V, Eyzaguirre R, Ceroni A. 2006. Supervivencia de plántulas de *Melocactus peruvianus* Vaupel y *Haageocereus pseudomelanostele subsp. aurespinus* (Rauh & Backeberg) Ostolaza, en condiciones experimentales. Cerro Umarcata, valle del río Chillón, Lima. *Ecología Aplicada*. 5 (1 y 2): 61-66.

Fournier T, Fèvre ., Carcaille, F, Carcaillet C. 2020. For a few years more: reductions in plant diversity 70 years after the last fire in Mediterranean forests. *Plant Ecology* 221: 559-576.

Gajardo R. 1994. *La vegetación natural de Chile, clasificación y distribución geográfica*. Editorial Universitaria. 165 pp.

Guerrero PC, Rosas M, Arroyo MTK, Wiens JJ. 2013. Evolutionary lag times and recent origin of the biota of an ancient desert (Atacama-Sechura). *Proceedings of the National Academy of Sciences* 110(28):11469-11474.

Jiménez-Guzmán G, Arroyo-Cosultchi G, Martorell C, Martínez-Ramos M, Vega-Peña EV. 2024. What do we know about the demographic modeling of cacti? A systematic review of current knowledge. *Journal of Arid Environments*, 224, 105226.

Larridon I, Walter HE, Guerrero PC, Duarte M, Cisternas MA, Hernández Cp, Bauters K, Asselman P, Goetghebeur P, Samain MS. 2015. An integrative approach to understanding the evolution and diversity of *Copiapoa* (Cactaceae), a threatened endemic Chilean genus from the Atacama Desert. *American Journal of Botany* 102(9):1506-1520.

Latorre C, Santoro C, Ugalde P, Gayo E, Osorio, Salas-Egaña C, De Pol-Holz R, Loly D, Rech J. 2013. Late Pleistocene human occupation of the hyperarid core in the Atacama Desert, northern Chile. *Quaternary Science Reviews* 77:19-30.

Latorre C, Mujica I, Maldonado A, González-Silvestre L, Pinto R, De Pol-Holz R, Santoro C. 2015. Late Quaternary climate change, relict populations and present-day refugia in the northern Atacama Desert: a case study from Quebrada La Higuera (18 degrees S). *Journal of Biogeography* 42(1):76-88.

Letelier L, Squeo FA, Arancio G, Marticorena A, Muñozchick M, Arroyo MTK, León-Lobos P, Montecinos S, Gutiérrez JR. 2008. Diversidad vegetal de la Región de Atacama, Chile. En: SQUEO FA, G ARANCIO & JR GUTIÉRREZ (eds) Libro Rojo de la Flora Nativa y de los Sitios Prioritarios para su Conservación: Región de Atacama: 123-135. Ediciones Universidad de La Serena, La Serena, Chile.

Luebert F. 2011. Hacia una fitogeografía histórica del Desierto de Atacama. *Revista Geografía Norte Grande* 50:105-133.

Luebert F, Pliscoff P. 2017. Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile. Editorial Universitaria, Santiago, Chile. 307 pp.

Squeo F, Arancio G, Gutiérrez J. 2001. libro rojo de la flora nativa y de los sitios prioritarios para su conservación: Región de Coquimbo. Ediciones Universidad de La Serena, La Serena, Chile. 372 pp.

#### Sitios Web visitados

[https://clasificacionespecies.mma.gob.cl/wpcontent/uploads/2019/10/Eriosyce\\_napina\\_antriormente\\_Neoporteria\\_napina\\_corregida.pdf](https://clasificacionespecies.mma.gob.cl/wpcontent/uploads/2019/10/Eriosyce_napina_antriormente_Neoporteria_napina_corregida.pdf)

<https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1022943&idParte=9109467>

<https://www.soychile.cl/copiapo/sociedad/2023/08/14/823803/nino.html>



## ANEXOS

Apéndice 1. Especies georreferenciadas del Proyecto.

Listado en este siguiente link:

<https://docs.google.com/spreadsheets/d/1qYjnRKnsR4tsAuLCnfMQpX8LtvYxk6JE/edit?usp=sharing&oid=112173399040942645861&rtpof=true&sd=true>